

行間を埋める熱力学・統計力学ノート

— エントロピーの公理化から Ising モデルの平均場近似まで —

山口 海

GitHub: <https://github.com/sophQFT/ml-math-learning-notes>

2024 年 12 月 作成
2026 年 6 月 公開版

はじめに

本ノートは、学部学習の一環としてまとめた学習ノートである。教科書が省略しがちな導出を、できるだけ省かずに埋めることを主眼としている。

本ノートでは、熱力学・統計力学を初めて学ぶ読者でも、磁性体の相転移を理解できるように、基本的な概念から平均場近似までを整理する。公理的に導入したのは、エントロピーを断熱的到達可能性として要請した点である。

第1章では、エントロピーを公理的に導入し、凸性を保つ変換として「ルジャンドル変換」を用いることで、他の完全な熱力学関数を構成できることを示す。磁性体の熱力学では、流体系のギブスの自由エネルギーに対応するものを「ヘルムホルツの自由エネルギー」と呼ぶことも多く、混乱を招きやすい。そこで、本ノートではルジャンドル変換を通じてそれぞれの対応関係を明らかにすべく、ルジャンドル変換についても詳しく解説する。さらに、内部エネルギーの一次微分が熱的な項と仕事の項に分解できること、そして仕事の項が示量変数とそれに共軛な示強変数の積で表現されることを示した。その類推から、磁性体の熱力学の節では、磁気的な仕事を示量変数である磁化に共軛な磁場（磁束密度）との積として導入した¹⁾。

第2章では、カノニカル分布の基礎について解説した。カノニカル分布に従う確率分布の分母を計算する際、状態数がピークを持つエネルギーがその期待値に等しいことから、離散的な和の中から期待値の項だけを抜き出す計算を行った。これは、エネルギーを連続的に扱う場合には鞍点法に対応する。また、確率分布の分子を計算するときには、系の量子状態とその期待値の差をエネルギーのずれとしてテイラー展開で近似した。

第3章では、磁性体の磁場との相互作用を扱うため、ディラック方程式の非相対論的近似からハミルトニアンのパウリ項（ゼーマン相互作用）を導入した。パウリ項内の磁束密度以外の量を磁気モーメントとして定義し、そこから磁気モーメントとスピンの符号が反対であることを示す。統計力学の分野では磁気モーメントとスピンを一緒に扱う場合があるため、両者の向きが一致するように定義し直していることにも言及した。こうした準備を踏まえ、相互作用のない電子系に磁場を掛けたときの統計力学的扱いについて述べる。スピンの期待値を統計力学的な磁化と定義し、第1章で述べたマクロな磁化との整合性を示した。

第4章では、強磁性体の簡単なモデルとして Ising モデルを導入した。強磁性 Ising モデルのエネルギー固有値は、ゼーマン相互作用項に加えて隣接スピン間の相互作用項が加わるため、分配関数の計算は常磁性のようにスピンを独立に扱うことができず、 2^N 通りのスピン配置について隣接相互作用を考慮しなければならない。このため、計算は非常に難しくなる。そこで、着目するスピンの最近接格子点をその平均値に置き換えるという非常に荒っぽい近似（平均場近似）を用いた。この近似から分配関数を求め、磁化の振る舞いを調べると、ある転移温度を境に磁化をもつ相と磁化をもたない相が存在することがわかる。これが相転移である。常磁性で持っていたスピン反転対称性は転移温度より低い領域で自発的に破れ、磁化は正か負のいずれかを選ぶ。これを自発的対称性の破れという。

¹⁾ この導入はやや形式的であるが、磁化と磁場を共軛な変数として扱うことで、通常の熱力学関数と同様の枠組みに載せることができる。

目次

第 1 章	熱力学関数	5
1.1	凸結合と断熱遷移	5
1.2	エントロピー	6
1.2.1	エントロピーの導入	6
1.2.2	エントロピーの加法性と示量性	6
1.2.3	エントロピーは熱力学座標の上凸関数	6
1.3	熱力学の基本関係式	7
1.3.1	エントロピー表示の基本関係式	7
1.3.2	エネルギー表示の基本関係式	7
1.3.3	エネルギー表示の示強変数	8
1.3.4	わずかに異なる平衡状態の比較	8
1.3.5	準静的過程における一般の仕事	9
1.4	ルジャンドル変換	9
1.4.1	ルジャンドル変換の定義	9
1.4.2	ルジャンドル変換 $h(p)$ の微分	9
1.4.3	ルジャンドル変換 $h(p)$ の凸性	10
1.4.4	逆ルジャンドル変換	10
1.4.5	多変数の凸関数を 1 個の変数についてルジャンドル変換する	10
1.4.6	ルジャンドル変換 $h_1(p_1, \mathbf{y})$ の微分	11
1.5	ヘルムホルツの自由エネルギー	12
1.5.1	定義	13
1.5.2	ヘルムホルツの自由エネルギーの微分	13
1.6	ギブスの自由エネルギー	14
1.7	磁性体	15
1.7.1	磁気分極	15
1.7.2	磁化	15
1.7.3	磁気的な仕事と磁性体の内部エネルギー	15
1.7.4	磁性体の自由エネルギー	16
第 2 章	カノニカル分布	18
2.1	カノニカル分布の導出	18
2.2	エネルギーの期待値と揺らぎ	20
2.3	エネルギー密度の揺らぎ	22
第 3 章	相互作用がない電子系の磁性	24
3.1	スピン $s = 1/2$ 粒子と磁場の相互作用	24
3.1.1	電磁場中の電子のディラック方程式	24

3.1.2	一様磁場中の一つのスピン	25
3.2	常磁性	27
3.2.1	スピンと磁気モーメントに関する注意	27
3.2.2	一様磁場中の N 個のスピン	28
3.2.3	2 準位系のカノニカル分布での取り扱い	28
3.2.4	統計力学的な磁化の定義	30
3.2.5	熱力学関数としての磁化	31
3.2.6	磁気モーメントの簡略化	32
3.2.7	自由エネルギー密度	33
第 4 章	相互作用のある系の統計力学	34
4.1	強磁性 Ising モデル	34
4.1.1	強磁性体のモデル化	34
4.1.2	相互作用がある系の分配関数	35
4.2	Ising モデルの平均場近似	35
4.2.1	平均場近似の考え方	35
4.2.2	自己無撞着方程式	36
4.3	自己無撞着方程式の解	37
4.3.1	高温 ($\beta Jz \leq 1$) の場合	37
4.3.2	低温 ($\beta Jz > 1$) の場合	37
4.4	平均場近似での臨界現象	38
4.4.1	臨界指数	38
4.4.2	自発磁化の振る舞い	39
4.4.3	自発的対称性の破れ	39

第1章 熱力学関数

1.1 凸結合と断熱遷移

平衡状態 X_1 と X_2 を考える. $(0 \leq t \leq 1)$ を充す t をとり, サイズの小さな平衡状態 tX_1 と $(1-t)X_2$ に分割する. この分割した小さな平衡状態をまとめて一つの系とみなす. このような内部の仕切りによっていくつかの部分別れている系を複合系といい, この複合系の平衡状態を,

$$[tX_1|(1-t)X_2] \quad (1.1)$$

と表す. 複合系の個々の部分を複合系内部の部分系という. 最後に部分系同士を混合する. この混合の過程を図 1.1 に示す.

平衡状態 X_1 と X_2 を内分してから合体, 混合してできる平衡状態を, X_1 と X_2 の凸結合といい,

$$tX_1 + (1-t)X_2 \quad (1.2)$$

と表す. また, 内部に仕切りがなく (物質が自由に往来でき), 一様な平衡状態が実現する系を単純系という. 単純系の平衡状態の集合は凸集合である.¹⁾

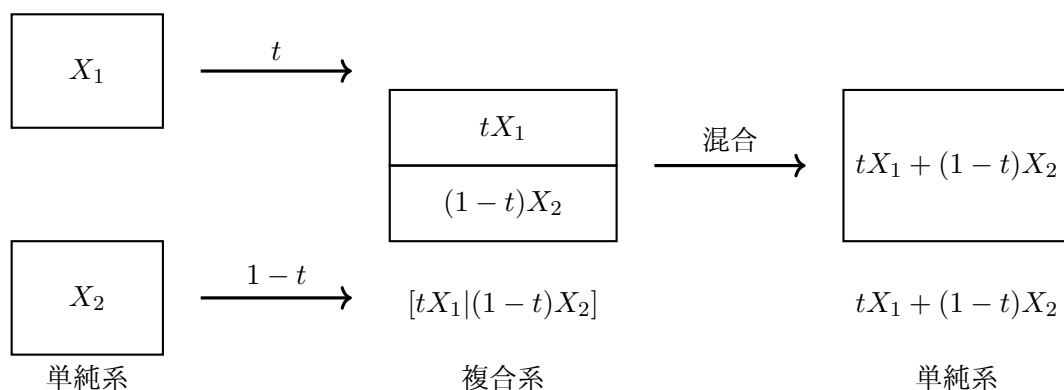


図 1.1: 混合の過程を示す図

¹⁾ 集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ が凸集合 (convex set) であるとは, 任意の $x, y \in C$ と $0 < \lambda < 1$ について

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in C$$

が成り立つことである. λ を動かせば, $\lambda x + (1 - \lambda)y$ は x と y を結ぶ線分の上を動く. 上の条件は, この線分が必ず C に含まれているということを意味する. 直観的にいえば, 凸集合とは線分が必ず C に含まれているということである.

1.2 エントロピー

1.2.1 エントロピーの導入

平衡状態 X から Y への断熱遷移 $X \xrightarrow{\text{断熱}} Y$ という関係を一意的に定量化する数値を導入したい。この目的のため、単純系の平衡状態 X に対してエントロピーという状態量を導入し、これを $S(X)$ と表す。ここでエントロピーについての最も基本的な原理として、

$$X \xrightarrow{\text{断熱}} Y \iff S(X) \leq S(Y) \quad (1.3)$$

を要請する。(1.3) の要請を、エントロピーの単調性という。単調とは、矢印の向き $\xrightarrow{\text{断熱}}$ が、不等号の向き $\leq$ にそのまま対応することを意味する。まとめると、**エントロピーが減らない向きにのみ、断熱遷移は可能である。**

1.2.2 エントロピーの加法性と示量性

エントロピーの示量性

任意の正の定数 λ に対して、熱力学座標がすべて λ 倍された平衡状態 λX を作ることができる。このとき、平衡状態 λX のエントロピーは、平衡状態 X でのエントロピーの λ 倍となることを要請し、

$$S(\lambda X) = \lambda S(X) \quad (1.4)$$

と表す。(1.4) の要請を、エントロピーの示量性という。

エントロピーの加法性

今、2つの部分系からなる複合系を考え、各部分系は単純系とみなせて、平衡状態 λX_1 と $(1-\lambda)X_2$ にあるとする。²⁾ このとき、複合系の平衡状態は $[\lambda X_1 | (1-\lambda)X_2]$ と表せるので、この複合系のエントロピーは、各部分系のエントロピーの単純な和であること、つまり、

$$S([\lambda X_1 | (1-\lambda)X_2]) = S(\lambda X_1) + S((1-\lambda)X_2) \quad (1.5)$$

を要請する。(1.5) の要請を、エントロピーの加法性という。エントロピーの示量性を用いて、(1.5) は、

$$S([\lambda X_1 | (1-\lambda)X_2]) = \lambda S(X_1) + (1-\lambda)S(X_2) \quad (1.6)$$

と書き換えられる。

1.2.3 エントロピーは熱力学座標の上凸関数

断熱遷移としての凸結合

次に、1つの単純系の平衡状態の集合が凸集合であることが、エントロピーの性質にどのように反映されるか考える。実験事実として、「部分系を混合すると、確実に新たな平衡状態に到達する」ので、**凸結合とは、1つの単純系の異なる状態をそれぞれ分割し、それらをただ単に混ぜ合わせる**

²⁾ ここで λ は $0 \leq \lambda \leq 1$ としよう。

過程である。よってこの混合は断熱遷移である。こうして、「凸結合が断熱遷移として可能である」ことを示す関係

$$[tX_1|(1-t)X_2] \xrightarrow{\text{断熱}} tX_1 + (1-t)X_2 \quad (1.7)$$

が成り立つことがわかる。

エントロピーの上凸性

(1.7) をエントロピーの基本定理 (1.3) に対応させると、

$$S([tX_1|(1-t)X_2]) \leq S(tX_1 + (1-t)X_2) \quad (1.8)$$

となる。加法性と示量性を用いた式 (1.6) を用いると、

$$tS(X_1) + (1-t)S(X_2) \leq S(tX_1 + (1-t)X_2) \quad (1.9)$$

と書き直せる。この式は、エントロピーが熱力学座標の上凸関数であることを示している。つまり、**単純系のエントロピーはすべての熱力学座標について上凸関数**である。

1.3 熱力学の基本関係式

熱力学においては、平衡状態におけるエントロピー S または内部エネルギー U を示量変数 $S, U, V, N, \dots$ の関数として与える基本関係式

$$S = S(U, V, N, \dots) \quad \text{or} \quad U = U(S, V, N, \dots) \quad (1.10)$$

が与えられれば、その系に関して考え得るあらゆる熱力学的情報がその関係式から完全に決定できる。

1.3.1 エントロピー表示の基本関係式

これを一般化して、単純系のエントロピー S は、エネルギー U を含むいくつかの相加変数の組 $U, X_1, \dots, X_t$ の関数である：

$$S = S(U, X_1, \dots, X_t) \quad (1.11)$$

この関係式は系の熱力学的性質を決定する基本的な関係式になっている。そのため、(エントロピー表示の) 基本関係式と呼ばれる。またその引数である $U, X_1, \dots, X_t$ をエントロピーの自然な変数と呼ぶ。つまり、(1.9) から **単純系のエントロピー S は、その自然な変数の各々について上に凸な関数である。**

1.3.2 エネルギー表示の基本関係式

(1.11) は U について一意的に逆に解けて、

$$U = U(S, X_1, \dots, X_t) \quad (1.12)$$

となる。この関係式はエネルギー表示の基本関係式と呼ばれる。上に凸な関数 S を逆に解いたので、 U は下に凸な関数である。

1.3.3 エネルギー表示の示強変数

平衡状態にある単純系を考える．記号の簡略化のために， $S = X_0$ と記す．エネルギー $U = U(X_0, X_1, \dots, X_t)$ の偏微分係数に P_k という記号を割り当て，

$$P_k(X_0, X_1, \dots) := \frac{\partial U(X_0, X_1, \dots)}{\partial X_k} \quad (1.13)$$

と定義する．平衡状態ごとに $X_0, X_1, \dots, X_t$ の値は定まっているので，その関数である P_k も，平衡状態ごとに値が定まっているマクロ変数である．これを X_k に共軛 (conjugate) なエネルギー表示の示強変数と呼ぶ．その値も同じ文字 P_k で表すと，

$$P_k := P_k(X_0, X_1, \dots) \quad (1.14)$$

となる． $X_0 = S$ に共軛な示強変数 P_0 を記号 T と温度という名前を割り当て，

$$T(S, X_1, \dots) := \frac{\partial U(S, X_1, \dots)}{\partial S} \quad (1.15)$$

と定義する．体積 V に共軛な示強変数 P_V の符号を反転したものを圧力と呼び，記号 P で表し，

$$P := -P_V = -\frac{\partial U(S, V, \dots)}{\partial V} \quad (1.16)$$

と定義する．また，物質質量 N に共軛な示強変数 P_N を化学ポテンシャルと呼び，記号 μ で表し，

$$\mu := P_N = \frac{\partial U(S, V, N, \dots)}{\partial N} \quad (1.17)$$

で定義する．

1.3.4 わずかに異なる平衡状態の比較

熱力学では，わずかに異なる 2 つの平衡状態を比較することが多い．エネルギーの自然な変数の値が $X_0, \dots, X_t$ である平衡状態と，これらとわずかに異なる値 $X_0 + dX_0, \dots, X_t + dX_t$ である平衡状態を考える．後者と前者の差は，

$$dU = \sum_{k=0}^t \frac{\partial U(X_0, X_1, \dots, X_t)}{\partial X_k} dX_k \quad (1.18)$$

$$= \sum_{k=0}^t P_k dX_k \quad (1.19)$$

$$= T dS + \sum_{k=1}^t P_k dX_k \quad (1.20)$$

$$= T dS - P dV + \mu dN + \dots \quad (1.21)$$

と書ける．

1.3.5 準静的過程における一般の仕事

準静的過程を考えている場合は系は常に平衡状態にあるとみなせるので、この過程の一部始終に (1.19) が成立する。エネルギーの自然な変数 $S, X_1, \dots, X_t$ のうちの $X_1, \dots, X_t$ のそれぞれについて、「仕事」を

$$d'W_k := P_k dX_k \quad : \text{準静的過程で系になされた } X_k \text{ の変化を伴う仕事} \quad (1.22)$$

で定義する。つまり、(1.20) は、

$$\begin{aligned} dU &= T dS + \sum_{k=1}^t P_k dX_k \\ &= T dS + \sum_{k=1}^t d'W_k \end{aligned} \quad (1.23)$$

と書ける。

1.4 ルジャンドル変換

ルジャンドル変換の目的は凸関数 $f(x, y, \dots)$ から $p, y, \dots$ の適当な関数 $h(p, y, \dots)$ を構築し、逆に $h(p, y, \dots)$ だけ知っていれば $f(x, y, \dots)$ が再構築できるようにすることである。

1.4.1 ルジャンドル変換の定義

ある関数 $f(x)$ の x についてのルジャンドル変換 $h(p)$ は次のように定義される。

$$h(p) := f(x(p)) - x(p)p \quad \text{at } x \quad \text{such that} \quad f'(x) = p \quad (1.24)$$

この式の意味は、標語的に言うと次のとおりである。

「 p の値が与えられたとき、 $f'(x) = p$ を充す x の値 $x(p)$ を見つけよ。 ($x(p) = f'^{-1}(p)$) その x の値を $f(x) - xp$ に代入した値を $h(p)$ と定義する。」

1.4.2 ルジャンドル変換 $h(p)$ の微分

ここで、 $h(p)$ の微係数は (1.24) を p で微分すると、

$$h'(p) = x'(p)f'(x(p)) - x(p) - x'(p)p \quad (1.25)$$

ここで $f'(x(p)) = p$ から、

$$h'(p) = -x(p) \quad (1.26)$$

となる。 $x(p)$ は $f'(x(p)) = p$ を充す x の値 ($x(p) = f'^{-1}(p)$) であるから、(1.26) は $f'(x) = p$ が成り立つような x を p の関数として与える。式で書くと、

$$h'(p) = -x(p) = -[\exists! x \quad \text{s.t.} \quad f'(x) = p] \quad (1.27)$$

となる。³⁾ つまり、 $h'(p)$ は元の変数にマイナスを付けた値 $-x$ を与える。

³⁾ 右辺は、 $-[f'(x) = p$ を充す唯一の $x]$ という意味。

1.4.3 ルジャンドル変換 $h(p)$ の凸性

ルジャンドル変換は関数の凸性を保持するような変換である． $p = f'(x(p))$ を p で微分して、(1.26) を用いると、

$$1 = x'(p)f''(x(p)) = -h''(p)f''(x(p)) \quad (1.28)$$

となる．すなわち、 $f''(x)$ と $g''(p)$ は互いに逆数の関係にある． $f(x)$ が下に凸ならば、 $f''(x) > 0$ であり、(1.28) より $h''(p) < 0$ でルジャンドル変換 $h(p)$ は上に凸の関数になる．凸性が反転してしまうのではないか、と思うかもしれないが、後で多変数に拡張した場合を見ると、変換した変数については凸性がひっくり返り、残りの変数については凸性が保持されることがわかる．

1.4.4 逆ルジャンドル変換

さて、 $h(p)$ を同様に変換したらどうなるか？つまり、

$$h(p(x)) + p(x)x \quad \text{at} \quad p \quad \text{s.t.} \quad h'(p) = -x \quad (1.29)$$

を考える．⁴⁾ $h(p) = f(x(p)) - x(p)p$, $h'(p) = -x(p)$ であったから (1.29) は、

$$\begin{aligned} h(p(x)) + p(x)x &= f(x(p)) - x(p)p + p(x)x \quad \text{at} \quad p \quad \text{s.t.} \quad x(p) = x \\ &= f(x) - xp + p(x)x \quad \text{at} \quad p \quad \text{s.t.} \quad x(p) = x \\ &= f(x) \end{aligned} \quad (1.30)$$

となり、元の関数 $f(x)$ に戻る．(1.24) と同様に $h(p(x))$ を $p(x)x$ の前の符号を $+$ に変えてルジャンドル変換したものを逆ルジャンドル変換と呼ぶことにする．つまり、 $h(p)$ の p について逆ルジャンドル変換は元の関数 $f(x)$ を与える．式で書くと、

$$f(x) = h(p(x)) + p(x)x \quad \text{at} \quad p \quad \text{s.t.} \quad h'(p) = -x \quad (1.31)$$

となる．これ以降、(1.24) と (1.31) のいずれもやや煩雑なので、

$$\begin{aligned} h(p) &= [f(x) - xp](p) \quad \text{at} \quad x \quad \text{s.t.} \quad f'(x) = p \\ f(x) &= [h(p) + px](x) \quad \text{at} \quad p \quad \text{s.t.} \quad h'(p) = -x \end{aligned} \quad (1.32)$$

と略記することがある．

1.4.5 多変数の凸関数を 1 個の変数についてルジャンドル変換する

多変数の凸関数 $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$ に対して、ルジャンドル変換を行うことができる．見やすくするために、 x_1 以外の変数 $x_2, x_3, \dots$ をまとめて $\mathbf{y}$ と表記する．

多変数の凸関数 $f(x_1, \mathbf{y})$ を、その 1 つの変数 x_1 についてルジャンドル変換するには、残りの変数 $\mathbf{y}$ を固定しておいて、 x_1 について 1 変数関数のルジャンドル変換を行えばよい．具体的には次のようになる．関数 $f(x_1, \mathbf{y})$ は下に凸で、何回でも偏微分可能で、偏微分係数 $\frac{\partial f(x_1, \mathbf{y})}{\partial x_1}$ が強増加すると

⁴⁾ at 以降は、 $h'(p) = -x$ を充す p の値 $p(x)$ を代入せよ．という意味．

する。また、 $\frac{\partial f(x_1, \mathbf{y})}{\partial x_1}$ の下限値を $p_{1 \inf}(\mathbf{y})$, 上限値を $p_{1 \sup}(\mathbf{y})$ と記すと、 $p_{1 \inf}(\mathbf{y}) < p_1 < p_{1 \sup}(\mathbf{y})$ の範囲内にある実数 p_1 に対して、

$$\exists! x_1 \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial f(x_1, \mathbf{y})}{\partial x_1} = p_1 \quad (1.33)$$

となる。 $\frac{\partial f(x_1, \mathbf{y})}{\partial x_1}$ は連続な強増加関数であるから、 x_1 は一点だけ必ずある。この x_1 を $x_1(p_1, \mathbf{y})$ と書くと、関数 $f(x_1, \mathbf{y})$ の x_1 についてのルジャンドル変換は次式で定義される。:

$$\begin{aligned} h_1(p_1, \mathbf{y}) &:= f(x_1(p_1, \mathbf{y}), \mathbf{y}) - x_1(p_1, \mathbf{y})p_1 \\ &= f(x_1, \mathbf{y}) - x_1p_1 \quad \text{at} \quad x_1 \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial f(x_1, \mathbf{y})}{\partial x_1} = p_1 \\ &\equiv [f(x_1, \mathbf{y}) - x_1p_1](p_1, \mathbf{y}) \end{aligned} \quad (1.34)$$

これは x_1 についてしかルジャンドル変換していないから、($\mathbf{y}$ を定数とみなせる場合には) 1 変数のときの結果も計算法もすべて使える。例えば下に凸な $f(x_1, \mathbf{y})$ の x_1 についての凸性はひっくり返るから、 $h_1(p_1, \mathbf{y})$ は p_1 については上に凸な関数になる。但し、他の変数 $x_2, x_3, \dots$ についてはルジャンドル変換していないから、 f の凸性は引き継がれる。つまり、 $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$ が下に凸であれば、 $h_1(p_1, x_2, x_3, \dots)$ は p_1 について上に凸で、 $x_2, x_3, \dots$ については f の凸性を引き継ぎ、下に凸になる。

また、 h_1 を p_1 について逆ルジャンドル変換すれば、元の関数 $f(x_1, \mathbf{y})$ が得られる。:

$$\begin{aligned} f(x_1, \mathbf{y}) &= h_1(p_1(x_1, \mathbf{y}), \mathbf{y}) + p_1(x_1, \mathbf{y})x_1 \\ &= h_1(p_1, \mathbf{y}) + p_1x_1 \quad \text{at} \quad p_1 \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial h_1(p_1, \mathbf{y})}{\partial p_1} = -x_1 \\ &= [h_1(p_1, \mathbf{y}) + p_1x_1](x_1, \mathbf{y}) \end{aligned} \quad (1.35)$$

従って、 $h_1(x_1, \mathbf{y})$ だけ与えられれば、元の関数 $f(x_1, \mathbf{y})$ が再構築できる。

1.4.6 ルジャンドル変換 $h_1(p_1, \mathbf{y})$ の微分

ここまでの結果は要するに、注目する変数の組 p_1, x_1 については 1 変数のときの p, x の組と同様のことが成立するということである。だから、微係数についても、1 変数のときの式 (1.27) に対応して、 h_1 の p_1 に関する微係数は、 x_1 を $(p_1, \mathbf{y})$ で表した関数 $x_1(p_1, \mathbf{y})$ を与える:

$$\frac{\partial}{\partial p_1} h_1(p_1, \mathbf{y}) = -x_1(p_1, \mathbf{y}) \quad (1.36)$$

これを左右の微係数が一致しない (特異性のある) 場合にまで拡張すると、

$$\begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial p_1} h_1(p_1 - 0, \mathbf{y}) &\leq \left[x_1 \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1 - 0, \mathbf{y}) \leq p_1 \leq \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1 + 0, \mathbf{y}) \right] \\ &\leq -\frac{\partial}{\partial p_1} h_1(p_1 + 0, \mathbf{y}) \end{aligned} \quad (1.37)$$

となる。

一方、ルジャンドル変換していない変数 $x_2, x_3, \dots$ については、1 変数のときにはない話なので、ここで初めて考察することになる。例えば、式 (1.34) の $h_1(p_1, \mathbf{y})$ を x_2 で偏微分する。

$h_1(p_1, \mathbf{y}) = f(x_1(p_1, \mathbf{y}), \mathbf{y}) - x_1(p_1, \mathbf{y})p_1$ at x_1 s.t. $\frac{\partial f(x_1, \mathbf{y})}{\partial x_1} = p_1$ は,
 $h_1(p_1, x_2, x_3, \dots) = f(x_1(p_1, x_2, x_3, \dots), x_2, x_3, \dots) - x_1(p_1, x_2, x_3, \dots)p_1$
 であったことに注意して,

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial h_1(p_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} &= \frac{\partial x_1(p_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} \frac{\partial f(x_1(p_1, x_2, x_3, \dots), x_2, x_3, \dots)}{\partial x_1} \\
 &\quad + \frac{\partial f(x_1(p_1, x_2, x_3, \dots), x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} - \frac{\partial x_1(p_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} p_1 \\
 &= \frac{\partial x_1(p_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} p_1 + \frac{\partial f(x_1(p_1, x_2, x_3, \dots), x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} - \frac{\partial x_1(p_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} p_1 \\
 &= \frac{\partial f(x_1(p_1, x_2, x_3, \dots), x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} \\
 &= \left. \frac{\partial f(x_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_2} \right|_{x_1=x_1(p_1, x_2, x_3, \dots)} \quad (1.38)
 \end{aligned}$$

となる．最後の行は，元の関数の偏微分の引数 x_1 に $x_1(p_1, x_2, x_3, \dots)$ を代入せよ，という意味である．その結果，右辺も $p_1, x_2, x_3, \dots$ の関数として表せたことになる．つまり，**ルジャンドル変換していない変数についての h_1 の偏微分は，元の関数の偏微分を $p_1, x_2, x_3, \dots$ の関数として表したものになる**．この結果は， $x_3, x_4, \dots$ に関する偏微分についても同様であるので，まとめて次のように略記する．：

$$\frac{\partial h_1(p_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_k} = \left[\frac{\partial f(x_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_k} \right] (p_1, x_2, x_3, \dots) \quad (k = 2, 3, \dots) \quad (1.39)$$

ここで，多変数の凸関数を 1 個の変数についてルジャンドル変換，逆ルジャンドル変換した式 (1.34) と (1.35) をまとめておこう．

多変数凸関数のルジャンドル変換・逆ルジャンドル変換

多変数の凸関数 $f(x_1, \mathbf{y})$ に対して，その 1 つの変数 x_1 についてのルジャンドル変換 $h_1(p_1, \mathbf{y})$ は次のように定義される．

$$\begin{aligned}
 h_1(p_1, \mathbf{y}) &:= f(x_1(p_1, \mathbf{y}), \mathbf{y}) - x_1(p_1, \mathbf{y})p_1 \\
 &= [f(x_1, \mathbf{y}) - x_1 p_1](p_1, \mathbf{y}) \quad \text{at } x_1 \text{ s.t. } \frac{\partial f(x_1, \mathbf{y})}{\partial x_1} = p_1
 \end{aligned}$$

逆に， $h_1(p_1, \mathbf{y})$ を p_1 について逆ルジャンドル変換すると，元の関数 $f(x_1, \mathbf{y})$ を得る．

$$\begin{aligned}
 f(x_1, \mathbf{y}) &= h_1(p_1(x_1, \mathbf{y}), \mathbf{y}) + p_1(x_1, \mathbf{y})x_1 \\
 &= [h_1(p_1, \mathbf{y}) + p_1 x_1](x_1, \mathbf{y}) \quad \text{at } p_1 \text{ s.t. } \frac{\partial h_1(p_1, \mathbf{y})}{\partial p_1} = -x_1
 \end{aligned}$$

ここで議論したルジャンドル変換を数学的な道具として用いて，これから基本関係式 $S = S(U, V, N, \dots)$ or $U = U(S, V, N, \dots)$ と等価な関係式を導出しよう．

1.5 ヘルムホルツの自由エネルギー

エネルギー表示の基本関係式 $U = U(S, V, N)$ を出発点に取ってルジャンドル変換する．

1.5.1 定義

下に凸で連続的微分可能な関数 $U(S, V, N)$ に対して, S についてのルジャンドル変換 $F(T, V, N)$ を次のように定義する.

$$\begin{aligned} F(T, V, N) &:= U(S(T, V, N), V, N) - S(T, V, N)T \quad \text{at } S \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial U(S, V, N)}{\partial S} = T(S, V, N) \\ &\equiv [U(S, V, N) - ST](T, V, N) \end{aligned} \quad (1.40)$$

この新たな関数 $F(T, V, N)$ をヘルムホルツの自由エネルギーと呼ぶ. (1.40) の意味は, 「 T の値が与えられたとき⁵⁾, $\frac{\partial U(S, V, N)}{\partial S} = T$ を充す S の値 $S(T, V, N)$ を見つけよ. その S の値を $U(S, V, N) - ST$ に代入した値を $F(T, V, N)$ と定義する.」変数 T は S, V, N で指定される平衡状態の温度 $T(S, V, N)$ に等しくなるから, F の引数 T は温度と解釈できる.

なお, この節ではエネルギーの自然な変数を S, V, N としているが, 一般の場合にも, $U(S, X_1, X_2, \dots)$ を S についてだけルジャンドル変換した

$$F(T, X_1, X_2, \dots) = [U(S, X_1, X_2, \dots) - ST](T, X_1, X_2, \dots) \quad (1.41)$$

をヘルムホルツの自由エネルギーと呼ぶ.

$U(S, V, N)$ は下に凸な関数であったので, ルジャンドル変換の性質から, $F(T, V, N)$ は T について上に凸で, V, N については下に凸な連続関数になる.

1.5.2 ヘルムホルツの自由エネルギーの微分

ルジャンドル変換で得られた $F(T, V, N) = U(S(T, V, N), V, N) - S(T, V, N)T$ の T に関する微分は, (1.27), (1.36) と同様の議論により,

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(T, V, N)}{\partial T} &= \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T} \frac{\partial U(S, V, N)}{\partial S} - S(T, V, N) - \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T} T \\ &= \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T} T - S(T, V, N) - \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T} T \\ &= -S(T, V, N) \end{aligned} \quad (1.42)$$

となる. つまり, $\frac{\partial F(T, V, N)}{\partial T}$ は元の変数 S にマイナスを付けた値 $-S$ を与える. $S(T, V, N)$ は平衡状態の温度 $T(S, V, N) = \frac{\partial U(S, V, N)}{\partial S}$ を充す S の値であるから,

$$-\frac{\partial F(T, V, N)}{\partial T} = S(T, V, N) = [\text{温度が } T \text{ であるような状態のエントロピー}] \quad (1.43)$$

とわかる.

$F(T, V, N)$ の V に関する微分は, (1.38), (1.39) と同様に,

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(T, V, N)}{\partial V} &= \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial V} \frac{\partial U(S(T, V, N), V, N)}{\partial S} + \frac{\partial U(S(T, V, N), V, N)}{\partial V} - \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial V} T \\ &= \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial V} T + \frac{\partial U(S(T, V, N), V, N)}{\partial V} - \frac{\partial S(T, V, N)}{\partial V} T \\ &= \frac{\partial U(S(T, V, N), V, N)}{\partial V} = -[P(S, V, N)](T, V, N) \end{aligned} \quad (1.44)$$

⁵⁾ V, N も与えられている.

となる。すると、

$$-\frac{\partial F(T, V, N)}{\partial V} = P(T, V, N) = [\text{温度が } T \text{ であるような状態の圧力}] \quad (1.45)$$

とわかる。 $F(T, V, N)$ の N に関する微分は (1.39) を直接適用して,⁶⁾

$$\frac{\partial F(T, V, N)}{\partial N} = \frac{\partial U(S(T, V, N), V, N)}{\partial N} = \mu(T, V, N) \quad (1.46)$$

となる。すると、

$$\frac{\partial F(T, V, N)}{\partial N} = \mu(T, V, N) = [\text{温度が } T \text{ であるような状態の化学ポテンシャル}] \quad (1.47)$$

とわかる。以上の結果をまとめると、ヘルムホルツの自由エネルギー $F(T, V, N)$ の一次微分は、

$$dF = -S(T, V, N) dT - P(T, V, N) dV + \mu(T, V, N) dN \quad (1.48)$$

となる。右辺に現れた偏微分係数 $S(T, V, N)$, $P(T, V, N)$, $\mu(T, V, N)$ はそれぞれ、温度、圧力、物質が T, V, N のときのエントロピー、圧力、化学ポテンシャルである。⁷⁾ 実際の実験では温度が一定になるように実験することが多いので、これらはよく使われる。

1.6 ギブスの自由エネルギー

T について上に凸で、 V, N について下に凸な関数 $F(T, V, N)$ に対して、 V についてのルジャンドル変換 $G(T, P, N)$ を次のように定義する。

$$\begin{aligned} G(T, P, N) &:= F(T, V(T, P, N), N) - V(T, P, N)(-P) \quad \text{at } V \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial F(T, V, N)}{\partial V} = -P(T, V, N) \\ &\equiv [F(T, V, N) + VP](T, P, N) \\ &= [U(S, V, N) - ST + VP](T, P, N) \end{aligned} \quad (1.49)$$

この新たな関数 $G(T, P, N)$ をギブスの自由エネルギーと呼ぶ。ルジャンドル変換の性質から明らかに、 $G(T, P, N)$ は T, P について上に凸で、 N については下に凸な連続関数になる。つまり、熱力学関数の関係は次のようになっている。

$S(U, V, N)$	$S(U, V, N)$
↓ U について逆に解く	↑ S について逆に解く
$U(S, V, N)$	$U(S, V, N)$
↓ S についてルジャンドル変換	↑ T について逆ルジャンドル変換
$F(T, V, N)$	$F(T, V, N)$
↓ V についてルジャンドル変換	↑ P について逆ルジャンドル変換
$G(T, P, N)$	$G(T, P, N)$

⁶⁾ V に関する微分 (1.44) と同様の計算をすれば、 N に関する微分も求まる。

⁷⁾ いずれも $F(T, V, N)$ を偏微分すれば得られる。

1.7 磁性体

巨視的な物質を考えると、磁場をかけると磁気双極子モーメントを発現するものや、また磁場をかけなくても磁気双極子モーメントを持つものがある。これらを総称して磁性体と呼ぶ。

1.7.1 磁気分極

ミクロなサイズの磁気双極子モーメント $\mathbf{p}_m$ が集まって、マクロなサイズの磁性体ができている。磁性体の特徴づけるため、単位体積あたりの磁気双極子モーメントを磁気分極 $\mathbf{P}_m$ と定義する。

$$\mathbf{P}_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Delta V} \sum_i \mathbf{p}_{m,i} \quad (1.50)$$

磁気分極 $\mathbf{P}_m$ は磁性原子を多数含む領域にわたって平均した磁気モーメントである。 $\mathbf{r}$ は、平均を求める領域の代表点の位置ベクトルであり、磁気分極の場を考えることができる。

1.7.2 磁化

磁気分極の単位は $\text{Wb/m}^2 = T$ であり、磁束密度と同じである。しかし以下では磁気分極 $\mathbf{P}_m$ の代わりに、これを μ_0 で割った値

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{P}_m \quad (1.51)$$

を用いる。この $\mathbf{M}$ を磁化と呼ぶ。磁化の単位は磁場 $\mathbf{H}$ と同じく $[\text{A/m}]$ である。

また、磁束密度 $\mathbf{B}$ は磁場 $\mathbf{H}$ と磁気分極 $\mathbf{P}_m$ を用いて、

$$\mathbf{B} \equiv \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{P}_m = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad (1.52)$$

と定義される。⁸⁾

1.7.3 磁気的な仕事と磁性体の内部エネルギー

磁場 $\mathbf{H}$ の下で磁化を $\mathbf{M}$ から $\mathbf{M} + d\mathbf{M}$ に変化させるためには外部磁場は単位体積当たり $\mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M}$ の仕事をする。これにより磁性体のエネルギー密度の変化は、

$$dE_M = \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M} \quad (1.53)$$

である。これに加えて、磁場自身のエネルギー密度 $E_0 = \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}$ も考慮すると、その変化分は、

$$dE_0 = \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{H} \quad (1.54)$$

である。したがって、全体のエネルギー密度変化は、

$$\begin{aligned} dE &= dE_M + dE_0 \\ &= \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M} + \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{H} \end{aligned} \quad (1.55)$$

$$= \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} \quad (1.56)$$

⁸⁾ 真空中では $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ である。

となる．今外部磁場 $\mathbf{H}$ は一定であり，(1.55) から，磁性体の内部エネルギーの全微分形は，

$$\begin{aligned} dU &= T dS + \sum_{k=1}^t P_k dX_k \\ &= T dS + \sum_{k=1}^t d'W_k \\ &= T dS + \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M} \end{aligned} \quad (1.57)$$

となる．1.3.3 節での同様の議論で，示量変数の磁化 $\mathbf{M}$ に共軛な示強変数は磁束密度 $\mu_0 \mathbf{H}$ で，

$$\mu_0 \mathbf{H} = \frac{\partial U(S, \mathbf{M})}{\partial \mathbf{M}} \quad (1.58)$$

である．

1.7.4 磁性体の自由エネルギー

ここでは簡単のため，磁場や磁化を一定方向に固定する．1.5 節の議論と同様に，エネルギー $U = U(S, M)$ をルジャンドル変換して磁性体の (ヘルムホルツの) 自由エネルギーを導入する．関数 $U(S, M)$ に対して， S についてのルジャンドル変換 $F(T, M)$ を次のように定義する．

$$\begin{aligned} F(T, M) &:= U(S(T, M), M) - S(T, M)T \quad \text{at } S \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial U(S, M)}{\partial S} = T(S, M) \\ &\equiv [U(S, M) - ST](T, M) \end{aligned} \quad (1.59)$$

この新たな関数 $F(T, M)$ は流体でのヘルムホルツの自由エネルギーに対応する． $F(T, M)$ のルジャンドル変換での新たな独立変数 T に関する微分は，(1.36) と同様に，元の変数 S にマイナスを付けた値 $-S$ を与えたので，

$$\frac{\partial F(T, M)}{\partial T} = -S(T, M) \quad (1.60)$$

$F(T, M)$ のルジャンドル変換していない変数 M に関する微分は，(1.39) と同様に，元の関数の偏微分を T, M の関数として表したものになるので，

$$\frac{\partial F(T, M)}{\partial M} = \frac{\partial U(S(T, M), M)}{\partial M} = \mu_0 H(T, M) \quad (1.61)$$

となる．すなわち $F(T, M)$ の全微分形は，

$$dF = -S dT + \mu_0 H dM \quad (1.62)$$

となる．

1.6 節の議論と同様に， $F(T, M)$ をルジャンドル変換して，磁性体の (ギブズの) 自由エネルギー $G(T, H)$ を導入する．関数 $F(T, M)$ に対して， M についてのルジャンドル変換 $F_G(T, H)$ を次のように定義する．

$$\begin{aligned} F_G(T, H) &:= F(T, M(T, H)) - M(T, H)\mu_0 H \quad \text{at } M \quad \text{s.t.} \quad \frac{\partial F(T, M)}{\partial M} = \mu_0 H(T, M) \\ &\equiv [F(T, M) - M\mu_0 H](T, H) \end{aligned} \quad (1.63)$$

この新たな関数 $F_G(T, H)$ は流体でのギブスの自由エネルギーに対応する。 $F_G(T, H)$ の微分は、ルジャンドル変換での新たな独立変数 H に関する微分は、

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_G(T, H)}{\partial H} &= \frac{\partial M(T, H)}{\partial H} \frac{\partial F(T, M)}{\partial M} - M(T, H)\mu_0 - \frac{\partial M(T, H)}{\partial H} \mu_0 H \\ &= \frac{\partial M(T, H)}{\partial H} \mu_0 H - M(T, H)\mu_0 - \frac{\partial M(T, H)}{\partial H} \mu_0 H \\ &= -M(T, H)\mu_0\end{aligned}\quad (1.64)$$

となる。 $F_G(T, H)$ のルジャンドル変換していない変数 T に関する微分は、元の関数の偏微分を T, H の関数として表したものになるので、

$$\frac{\partial F_G(T, H)}{\partial T} = \frac{\partial F(T, M(T, H))}{\partial T} = -S(T, M(T, H))\quad (1.65)$$

となる。すなわち $F_G(T, H)$ の全微分形は、

$$dF_G = -S dT - \mu_0 M dH\quad (1.66)$$

となる。ここで流体系と磁性体の熱力学関数を整理しておく。後のために注意しておく、一様な磁場 H を考えたとき、分配関数 Z は (T, H) の関数となる。自由エネルギーは、分配関数に対数を取ったもので、

$$-\frac{1}{\beta} \ln Z(T, H) = F(T, H)\quad (1.67)$$

であるので、 $F(T, H)$ は流体でのギブスの自由エネルギーに対応する。⁹⁾

	流体	磁性体
	$U(S, V, N)$	$U(S, M)$
	↓ S についてルジャンドル変換	↓ S についてルジャンドル変換
ヘルムホルツの自由エネルギー	$F(T, V, N)$	$F(T, M)$
	↓ V についてルジャンドル変換	↓ M についてルジャンドル変換
ギブスの自由エネルギー	$G(T, P, N)$	$F_G(T, H)$

⁹⁾ これを強調してこのノートでは $F(T, H)$ を $F_G(T, H)$ と書いている。

第2章 カノニカル分布

2.1 カノニカル分布の導出

系 A と熱浴 B が熱的に接しており、全体のエネルギーは一定：

$$E_{\text{tot}} = E_A + E_B + E_{\text{int}} \quad (2.1)$$

ここで E_A は系 A のエネルギー、 E_B は熱浴 B のエネルギー、 E_{int} は熱浴と系が相互作用することによって生じるエネルギーである。熱浴と系のエネルギーはそれぞれの大きさに比例する程度の量となるから、 $E_B \gg E_A$ である。また、相互作用項 E_{int} はそれらと比較して小さいと考えられ、系と熱浴間の相互作用は大きな役割を果たさないと期待される。但し、相互作用がないとエネルギーのやり取りが生じないので、決して無視できるものではないが定量的には扱わない。

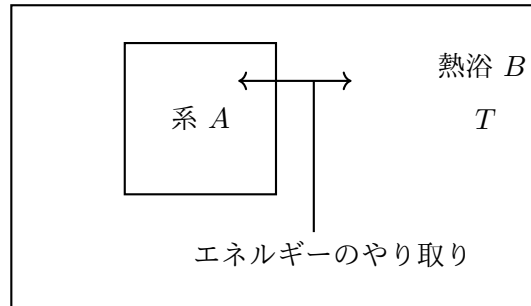


図 2.1: 系 A は熱浴 B と接してエネルギーのやり取りをしている

図 2.1 ような設定のもとで、系と熱浴を合わせた全系 (複合孤立系) のエネルギーは

$$E_{\text{tot}} = E_A^{(\alpha)} + E_B^{(\beta)} \quad (2.2)$$

となる。 α は系のエネルギー準位、 β は熱浴のエネルギー準位を表す指標である。

カノニカル分布の問題設定は「系と熱浴が熱平衡状態にあるとして、系をミクロ状態 α (対応するエネルギー $E_A^{(\alpha)}$) の状態に見出す確率を決定すること」である。いま、全系の状態数を $W_{\text{tot}}(E_{\text{tot}})$ とする。問題は、この中に系 A のエネルギーが $E_A^{(\alpha)}$ である状態がいくつ可能かを知ることである。これは系 A のエネルギー $E_A^{(\alpha)}$ が指定した条件のもとで熱浴が取りうる状態の数に等しいのでこれを $W_B(E_B) = W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(\alpha)})$ と書く。

すると、系をエネルギー $E_A^{(\alpha)}$ の状態に見出す確率 $P_A^{(\alpha)}$ は、

$$P_A^{(\alpha)} = \frac{W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(\alpha)})}{W_{\text{tot}}(E_{\text{tot}})} \quad (2.3)$$

となる。この確率分布で記述される統計集団をカノニカルアンサンブルという。
熱平衡状態における系のエネルギーの平均値は、確率分布 (2.3) を用いて、

$$E_A = \sum_{\alpha} E_A^{(\alpha)} P_A^{(\alpha)} \quad (2.4)$$

で与えられる。

ここで状態数をエントロピーを用いて表す書き換えをする。つまりボルツマンの原理を

$$S = k_B \ln W \quad \Rightarrow \quad W = e^{S/k_B} \quad (2.5)$$

と読み換える。

「複合系の状態数は各部分系の状態数の積で表せる」ことに注意して (2.3) の分母は、

$$\begin{aligned} W_{\text{tot}}(E_{\text{tot}}) &= \sum_{E_A + E_B = E_{\text{tot}}} W_A(E_A) W_B(E_B) = \sum_{\alpha} W_A(E_A^{(\alpha)}) W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(\alpha)}) \\ &= W_A(E_A^{(1)}) W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(1)}) + \cdots + W_A(E_A) W_B(E_{\text{tot}} - E_A) + \cdots + W_A(E_A^{(N)}) W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(N)}) \\ &\approx W_A(E_A) W_B(E_{\text{tot}} - E_A) = e^{S_A(E_A)/k_B} e^{S_B(E_{\text{tot}} - E_A)/k_B} \\ &= e^{S_A(E_A)/k_B} e^{S_B(E_B)/k_B} \end{aligned} \quad (2.6)$$

となる。¹⁾ ここで $E_B = E_{\text{tot}} - E_A$ である。

次に (2.3) の分子において、 $E_{\text{tot}} - E_A^{(\alpha)} = (E_A + E_B) - E_A^{(\alpha)} = E_B - (E_A^{(\alpha)} - E_A)$ として、

$$\begin{aligned} W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(\alpha)}) &= W_B(E_B - (E_A^{(\alpha)} - E_A)) \\ &= e^{S_B[E_B - (E_A^{(\alpha)} - E_A)]/k_B} \end{aligned} \quad (2.7)$$

と書いてエントロピーと関係づける。 $\Delta E_A^{(\alpha)} \equiv E_A^{(\alpha)} - E_A$ は系のミクロエネルギーの平均値からのずれに対応する。ずれは E_B と比べて十分小さい ($E_B \gg \Delta E_A^{(\alpha)}$) ので、エントロピー $S_B[E_B - (E_A^{(\alpha)} - E_A)]$ を E_B の周りでテイラー展開できる。

$$\begin{aligned} S_B[E_B - (E_A^{(\alpha)} - E_A)] &= S_B(E_B) - \frac{\partial S_B(E_B)}{\partial E_B} (E_A^{(\alpha)} - E_A) + \cdots \\ &\approx S_B(E_B) - \frac{1}{T} (E_A^{(\alpha)} - E_A) \end{aligned} \quad (2.8)$$

と展開できる。²⁾ ここで $\Delta E_A^{(\alpha)}$ の二次以上の微小量は無視する。ここで熱平衡状態を考えているので、右辺第二項の展開係数は直接熱浴の温度 T と $\frac{1}{T} = \frac{\partial S_B(E_B)}{\partial E_B}$ によって結びつき、しかもこの温度は系の温度と等しい。

したがって、(2.7) は $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とすると、

$$W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(\alpha)}) = e^{S_B(E_B)/k_B} e^{-\beta(E_A^{(\alpha)} - E_A)} \quad (2.9)$$

となる。(2.3) は (2.6) と (2.9) を用いて、

¹⁾ 複合系の状態数は $E_A^{(\alpha)} = E_A$ の周りで急峻なピークを持つ。このピーク値がエネルギーの平均値 E_A に他ならない。熱力学極限では $E_A^{(\alpha)} = E_A$ の項だけを取り出せば十分である。

²⁾ $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x + \frac{f''(x)}{2!}(\Delta x)^2 + \cdots$

$$\begin{aligned}
P_A^{(\alpha)} &= \frac{W_B(E_{\text{tot}} - E_A^{(\alpha)})}{W_{\text{tot}}(E_{\text{tot}})} = \frac{\cancel{e^{S_B(E_B)/k_B}} e^{-\beta(E_A^{(\alpha)} - E_A)}}{e^{S_A(E_A)/k_B} \cancel{e^{S_B(E_B)/k_B}}} \\
&= e^{-\beta(E_A^{(\alpha)} - E_A)} e^{-S_A(E_A)/k_B} = e^{-\beta(E_A^{(\alpha)} - E_A)} e^{-\beta T S_A(E_A)} \\
&= e^{-\beta E_A^{(\alpha)}} e^{\beta(E_A - T S_A(E_A))} = e^{-\beta E_A^{(\alpha)}} e^{\beta F_A}
\end{aligned} \tag{2.10}$$

となる．ここで $F_A = E_A - T S_A(E_A)$ は系 A のヘルムホルツの自由エネルギーである．以後， $P_A^{(\alpha)}$ を P_α のように書き，系 A を表す添字を省略して，ミクロ状態を表す α を下付き添字として用いる．(2.10) は，

$$\begin{aligned}
P_\alpha &= e^{-\beta E_\alpha} e^{\beta F} = \frac{e^{-\beta E_\alpha}}{e^{-\beta F}} \\
&= \frac{e^{-\beta E_\alpha}}{Z}
\end{aligned} \tag{2.11}$$

ここで

$$Z = e^{-\beta F} \tag{2.12}$$

と置いた．確率の規格化条件から， $\sum_\alpha P_\alpha = 1$ であるから，

$$1 = \sum_\alpha P_\alpha = \sum_\alpha \frac{e^{-\beta E_\alpha}}{Z} = \frac{1}{Z} \sum_\alpha e^{-\beta E_\alpha} \tag{2.13}$$

から，

$$Z = \sum_\alpha e^{-\beta E_\alpha} \tag{2.14}$$

が得られる．これがカノニカル分布における分配関数と呼ばれる量である．分配関数 Z を計算することで (2.12) から，

$$-\beta F = \ln Z \quad \Rightarrow \quad F = -k_B T \ln Z \tag{2.15}$$

が得られる．これは系のヘルムホルツの自由エネルギーである．

2.2 エネルギーの期待値と揺らぎ

系のエネルギーの期待値は，(2.3) と (2.11) を用いて，

$$\begin{aligned}
E &= \sum_\alpha E_\alpha P_\alpha = \sum_\alpha E_\alpha \frac{e^{-\beta E_\alpha}}{Z} = \frac{1}{Z} \sum_\alpha E_\alpha e^{-\beta E_\alpha} \\
&= \frac{1}{Z} \sum_\alpha (-1) \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_\alpha} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_\alpha e^{-\beta E_\alpha} \\
&= -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z
\end{aligned} \tag{2.16}$$

となる．

また、エネルギーの分散は、 $\Delta E_\alpha \equiv E_\alpha - E$ として、

$$\langle (\Delta E_\alpha)^2 \rangle = \langle (E_\alpha - E)^2 \rangle = \langle E_\alpha^2 \rangle - E^2 \quad (2.17)$$

となる。³⁾ ここで、

$$\begin{aligned} \langle E_\alpha^2 \rangle &= \sum_\alpha E_\alpha^2 P_\alpha = \frac{1}{Z} \sum_\alpha E_\alpha^2 e^{-\beta E_\alpha} \\ &= \frac{1}{Z} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \sum_\alpha e^{-\beta E_\alpha} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \end{aligned} \quad (2.18)$$

(2.16) から、

$$E^2 = \left(-\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 = \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 \quad (2.19)$$

となる。これを (2.17) に代入すると、

$$\begin{aligned} \langle (\Delta E_\alpha)^2 \rangle &= \langle E_\alpha^2 \rangle - E^2 \\ &= \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right) = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z \end{aligned} \quad (2.20)$$

となる。ここで、エネルギーの分散の平方根を

$$\sigma[E_\alpha] \equiv \sqrt{\langle (\Delta E_\alpha)^2 \rangle} = \sqrt{\langle E_\alpha^2 \rangle - E^2} \quad (2.21)$$

と定義する。これをエネルギーの揺らぎという。よってエネルギーの揺らぎについて、

$$\sigma[E_\alpha] = \sqrt{\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z} \quad (2.22)$$

という表式が得られる。

定積熱容量 C_V は、エネルギーの期待値の温度微分であるから、

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial E}{\partial T} = -\frac{\partial}{\partial T} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -\frac{\partial \beta}{\partial T} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right) \\ &= \frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z = \frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= \frac{1}{k_B T^2} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 \right) \end{aligned} \quad (2.23)$$

となる。ここで、(2.18) と (2.19) から、

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{1}{k_B T^2} (\langle E_\alpha^2 \rangle - E^2) \\ &= \frac{1}{k_B T^2} (\sigma[E_\alpha])^2 \end{aligned} \quad (2.24)$$

という定積熱容量がエネルギーの分散に比例している関係式が得られる。

³⁾ $\langle (\Delta E_\alpha)^2 \rangle = \langle (E_\alpha - E)^2 \rangle = \langle E_\alpha^2 - 2E_\alpha E + E^2 \rangle = \langle E_\alpha^2 \rangle - 2\langle E_\alpha \rangle E + E^2 = \langle E_\alpha^2 \rangle - E^2$

ところで、体積一定のもとで、 $dE = C_V dT$ であるから、 C_V は温度変化に対するエネルギー変化の敏感さを表す「応答係数」の一種である。あるいは、系が熱浴との間でエネルギーのやり取り（吸収あるいは散逸）を行う度合いと言ってもよい。(2.24) は「応答係数は揺らぎと直結する」ことを表す「揺動散逸定理」の一例である。

また、熱容量は相加性・示量性を持つ量である。統計力学の体系において熱容量が示量性を持つことは、(2.23) から、

$$C_V = \frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z \quad (2.25)$$

と書けることからわかる。⁴⁾ 熱容量の示量性は、エネルギーの分散： $\langle E_\alpha^2 \rangle - E^2$ が系の大きさに比例していることを示している。

2.3 エネルギー密度の揺らぎ

ここで粒子数あたりのエネルギー E_α/N の分散を考える。

$$\begin{aligned} \left(\sigma \left[\frac{E_\alpha}{N} \right] \right)^2 &\equiv \left\langle \left(\frac{\Delta E_\alpha}{N} \right)^2 \right\rangle \\ &= \left\langle \left(\frac{E_\alpha}{N} - \frac{E}{N} \right)^2 \right\rangle = \left\langle \left(\frac{E_\alpha}{N} \right)^2 \right\rangle - \left(\frac{E}{N} \right)^2 \end{aligned} \quad (2.26)$$

(2.18), (2.19) と同様の議論で、

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\frac{E_\alpha}{N} \right)^2 \right\rangle &= \sum_\alpha \left(\frac{E_\alpha}{N} \right)^2 P_\alpha = \frac{1}{Z} \sum_\alpha \left(\frac{E_\alpha}{N} \right)^2 e^{-\beta E_\alpha} \\ &= \frac{1}{N^2 Z} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \sum_\alpha e^{-\beta E_\alpha} = \frac{1}{N^2} \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \end{aligned} \quad (2.27)$$

$$\frac{E}{N} = -\frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -\frac{1}{N} \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \quad (2.28)$$

から、

$$\begin{aligned} \left(\sigma \left[\frac{E_\alpha}{N} \right] \right)^2 &= \frac{1}{N^2} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 \right) \\ &= \frac{1}{N^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) = \frac{1}{N^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right) \\ &= \frac{1}{N^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z \end{aligned} \quad (2.29)$$

となる。(2.25) から、

$$\frac{1}{k_B T^2} \left(\sigma \left[\frac{E_\alpha}{N} \right] \right)^2 = \frac{C_V}{N^2} \quad (2.30)$$

となる。熱容量の示量性から、 $C_V \sim N$ であり、(2.30) の右辺が $1/N$ 程度の大きさで見積もられる。これより揺らぎの程度は、

$$\sigma \left[\frac{E_\alpha}{N} \right] \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (2.31)$$

⁴⁾ $\ln Z = -\beta F$ でヘルムホルツの自由エネルギーは示量性を持つから。

と見積もられることがわかる。ここで $N \rightarrow \infty$ という熱力学極限をとることで、粒子数あたりのエネルギーの揺らぎは 0 に収束することを意味する。つまりマクロな系ではエネルギー密度が確定的になる。

第3章 相互作用がない電子系の磁性

3.1 スピン $s = 1/2$ 粒子と磁場の相互作用

3.1.1 電磁場中の電子のディラック方程式

ローレンツ変換に対する不変性を持ったものとして、ディラック方程式、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \left[c \hat{\boldsymbol{\alpha}} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \hat{\beta} mc^2 \right] \psi(\mathbf{x}, t) \quad (3.1)$$

$$\hat{\alpha}_j \hat{\alpha}_k + \hat{\alpha}_k \hat{\alpha}_j = 2\delta_{jk} \mathbb{1}_4 \quad \hat{\alpha}_j \hat{\beta} + \hat{\beta} \hat{\alpha}_j = 0 \quad \hat{\beta}^2 = \mathbb{1}_4 \quad (3.2)$$

$$\hat{\alpha}_j = \begin{pmatrix} 0 & \hat{\sigma}_j \\ \hat{\sigma}_j & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{\beta} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

に電磁場を導入する．ここでベクトルポテンシャル $\hat{\mathbf{A}}$ とスカラーポテンシャル $\hat{\phi}$ を用いて、

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{p}} &\rightarrow \hat{\mathbf{p}} - \frac{q}{c} \hat{\mathbf{A}} \\ i\hbar \frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - q\hat{\phi} \end{aligned} \quad (3.4)$$

という置き換えを施すと、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \left[c \hat{\boldsymbol{\alpha}} \cdot \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{q}{c} \hat{\mathbf{A}} \right) + \hat{\beta} mc^2 + q\hat{\phi} \right] \psi(\mathbf{x}, t) \quad (3.5)$$

となる．(3.5) は、電磁場中のディラック方程式である．

これに非相対論的極限を考える．静止エネルギー mc^2 に比べて運動量が十分小さいとする近似 ($mc^2 \gg |\mathbf{p}|$) と電磁場 $q\hat{\phi}$ も $mc^2 \gg |q\hat{\phi}|$ として、多少計算すると、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} u = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{q}{c} \hat{\mathbf{A}} \right)^2 - \frac{q\hbar}{2mc} \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{B} + q\hat{\phi} \right] u \quad (3.6)$$

が得られる．(3.6) は、パウリ方程式と呼ばれる．

パウリ方程式のハミルトニアン第二項は、磁場とスピンの相互作用を表している．これをパウリ項 (またはゼーマン項) と呼ぶ．パウリ項を、

$$\hat{H}_{\text{Pauli}} = -\frac{q\hbar}{2mc} \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{B} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} \quad (3.7)$$

と書き、粒子に固有のスピン磁気モーメント¹⁾ $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ を、

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} := g \frac{q\hbar}{2mc} \hat{\mathbf{S}} \quad (3.8)$$

¹⁾ 以後スピン磁気モーメントを単に磁気モーメントと呼ぶ．

と定義する．ここで係数 g は g 因子と呼ばれる．(3.7) は、

$$\hat{H}_{\text{Pauli}} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} = -g \frac{q\hbar}{2mc} \hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B} \quad (3.9)$$

と書ける．電子の電荷を $q = -e$ ($e > 0$) として書き直すと、パウリ項は、

$$\hat{H}_{\text{Pauli}} = \frac{e\hbar}{2mc} \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{B} = 2 \frac{e\hbar}{2mc} \frac{\hat{\boldsymbol{\sigma}}}{2} \cdot \mathbf{B} \quad (3.10)$$

となり、(3.8) から電子の磁気モーメントを、

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = -g \frac{e\hbar}{2mc} \hat{\mathbf{S}} \quad (3.11)$$

とすることで、

$$\hat{H}_{\text{Pauli}} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} = g \frac{e\hbar}{2mc} \hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B} \quad (3.12)$$

となる．スピン演算子が $\hat{\mathbf{S}} = \hat{\boldsymbol{\sigma}}/2$ で与えられることから、(3.10) と (3.12) を比較して、 $g = 2$ であることがわかる．

ここで、

$$\mu_B \equiv \frac{e\hbar}{2mc} \quad (3.13)$$

とボーア磁子と呼ばれる量を定義すると、電子の磁気モーメントは、

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = -g\mu_B \hat{\mathbf{S}} \quad (3.14)$$

パウリ項は、

$$\hat{H}_{\text{Pauli}} = \mu_B \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{B} = g\mu_B \hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B} \quad (3.15)$$

となる．

3.1.2 一様磁場中の一つのスピン

ここで磁場の方向を z 軸にとると ($\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$) そのハミルトニアンは、

$$\hat{H}_z = g\mu_B B \hat{S}_z = \mu_B B \hat{\sigma}_z \quad (3.16)$$

となる.²⁾ スピン状態を表す物理量 $\hat{\sigma}_z$ は、

$$\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3.17)$$

である．スピンは z 軸正の方向を向いている「上向き $|\uparrow\rangle$ 」と、 z 軸負の方向を向いている「下向き $|\downarrow\rangle$ 」の二つのエネルギー固有状態のいずれかを取る.³⁾ 物理量 $\hat{\sigma}_z$ の固有値は、 ± 1 であり、固有方程式は、

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_z |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle \\ \hat{\sigma}_z |\downarrow\rangle &= -|\downarrow\rangle \end{aligned} \quad (3.18)$$

²⁾ ここでパウリ項を示す添字は省いた．

³⁾ 「上向き」、「下向き」はあくまでも古典的なイメージ．

となる．この固有値 $\sigma = \pm 1$ をスピン変数と呼ぶ．それぞれのエネルギー固有状態に対応するエネルギー固有値は，

$$\begin{aligned} E_{\uparrow(\sigma=1)} &= \mu_B B \\ E_{\downarrow(\sigma=-1)} &= -\mu_B B \end{aligned} \quad (3.19)$$

となる．⁴⁾

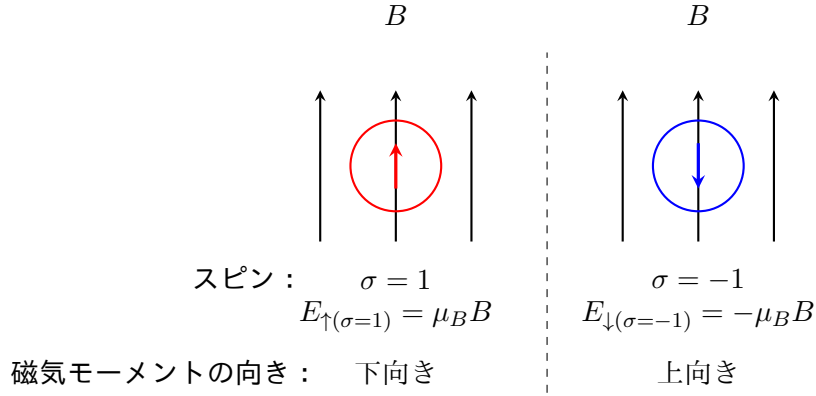


図 3.1: 一様磁場 B 中にある単一のスピンエネルギー固有状態．スピン上向きを $\sigma = 1$ ，下向きを $\sigma = -1$ と表す．磁気モーメントが磁場と平行でスピンの磁場と反平行なときエネルギーは安定である．

これらのエネルギー固有値をまとめて，

$$E_{\{\sigma=\pm 1\}} = \mu_B B \sigma \quad (3.20)$$

と表記する．⁵⁾

(3.12) と (3.14) の 2 式

$$\hat{H} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} \quad \hat{\boldsymbol{\mu}} = -g\mu_B \hat{\mathbf{S}} \quad (3.21)$$

⁴⁾ $\hat{H}_z|\uparrow\rangle = \mu_B B|\uparrow\rangle$ $\hat{H}_z|\downarrow\rangle = -\mu_B B|\downarrow\rangle$ を考えれば良い．

⁵⁾ スピン演算子 $\hat{S}_z = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ を用いて，

$$\begin{aligned} \hat{S}_z|\uparrow\rangle &= \frac{1}{2}|\uparrow\rangle \\ \hat{S}_z|\downarrow\rangle &= -\frac{1}{2}|\downarrow\rangle \end{aligned}$$

から， $\hat{S}_z$ の固有値 $S = \pm 1/2$ となる． $\hat{H}_z = g\mu_B B \hat{S}_z$ より，

$$\hat{H}_z|\uparrow\rangle = g\mu_B B \hat{S}_z = g\mu_B B \left(\frac{1}{2}\right)|\uparrow\rangle$$

エネルギー固有値は，

$$\begin{aligned} E_{\uparrow(S=1/2)} &= g\mu_B B \frac{1}{2} \\ E_{\downarrow(S=-1/2)} &= -g\mu_B B \frac{1}{2} \end{aligned}$$

となる．まとめて，

$$E_{\{S=\pm 1/2\}} = g\mu_B B S$$

と表記してもよい．

を見比べると、磁気モーメントは磁場の方向に揃いやすく、電子のスピンは反平行に揃いやすいことがわかる。すなわち外部磁場が加わると磁場に平行な磁気モーメント (下向きスピン $E_{\downarrow(\sigma=-1)}$) が増え、逆向きの磁気モーメント (上向きスピン $E_{\uparrow(\sigma=1)}$) が減る。結果として有限の磁化が生じる。電子の電荷が負であるために磁気モーメントとスピンの向きが逆になってややこしくなっている。⁶⁾ 図 3.1 に示すように、磁場とスピンの向きが反平行であるときエネルギーは安定である。

3.2 常磁性

絶縁体の結晶があり、結晶中の各々の原子が不対電子を一つずつ持っているとする。これらの電子は各々の原子の周りの軌道にほぼ束縛されているので、運動する自由度は持っていない。しかし、それぞれが磁気モーメント $\hat{\mu}$ を伴うスピンの自由度を持つ。こうしてこの物質を小さな磁石の集まりとみなすことができる。一般に固体中のスピン同士は相互作用し合うがここでは、相互作用が無視できる状況を扱う。

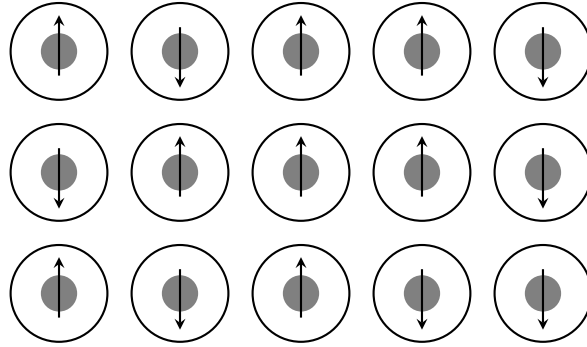


図 3.2: 絶縁性の常磁性体の大ざっぱなイメージ。各々の原子は一つのスピン自由度をもっている。このため、物質は小さな磁石の集まりとしてふるまうことになる。

3.2.1 スピンと磁気モーメントに関する注意

3.1.2 の最後に述べたように、磁気モーメントとスピンの符号は逆である。固体の磁性を扱うときには、電子スピンの性質のうち (ほとんど) 磁気モーメントだけに着目するので、スピン磁気モーメントと言うべきところを単に「スピン」と言うことが多い。ここでもその流儀を採用する。我々は磁気モーメントの向きを見て上向き、下向きという言葉を使いたいのので、(3.14) の符号を逆にして、

$$\hat{\mu} \equiv g\mu_B \hat{S} \quad (3.22)$$

と定義すると、磁気モーメントの向きとスピンの向きが一致する。同様にゼーマン相互作用項は、(3.12) より、

$$\hat{H} = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B} = -g\mu_B \hat{S} \cdot \mathbf{B} \quad (3.23)$$

となり、 z 軸方向の磁場 B に対して、

$$\hat{H}_z = -\mu_B B \hat{\sigma}_z \quad (3.24)$$

⁶⁾ 磁気モーメントとスピンの向きが逆になるのは、磁気モーメントの定義 (3.8) において、電子の電荷が負であるためである。

と書かれる．またスピン変数 $\sigma = \pm 1$ を磁気モーメントの向きとして対応させて，エネルギー固有値を

$$E_\sigma = -\mu_B B \sigma \quad (3.25)$$

と書く．

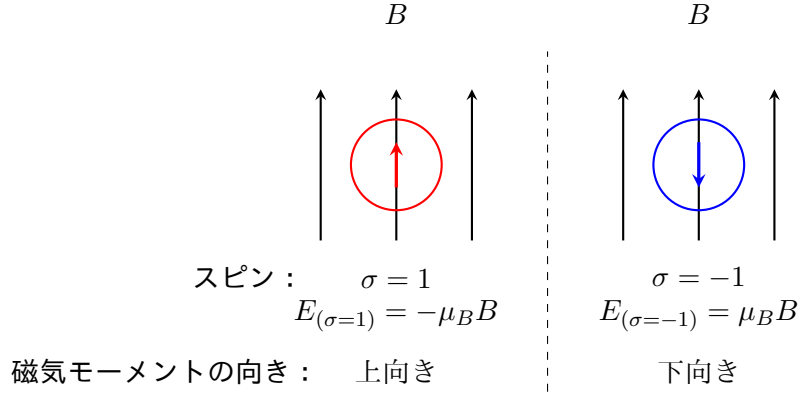


図 3.3: 磁気モーメントとスピンの向きを揃うように対応させている．磁気モーメントが磁場と平行でスピンも磁場と平行なときエネルギーは安定である．

3.2.2 一様磁場中の N 個のスピン

N 個の電子が，それぞれ異なった場所に固定されている状況を扱う．スピンに $i = 1, 2, \dots, N$ のラベルをつけ，スピン変数 σ_i を，

$$\sigma_i = \begin{cases} 1, & \text{スピン } i \text{ が上向き} \\ -1, & \text{スピン } i \text{ が下向き} \end{cases} \quad (3.26)$$

によって定義する．

スピン間に相互作用がないときには，全系のエネルギー固有値は，(3.25) を足し合わせた

$$E_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)} = \sum_{i=1}^N (-\mu_B B \sigma_i) \quad (3.27)$$

という形をとる．

3.2.3 2 準位系のカノニカル分布での取り扱い

スピン一つの系の平衡状態

マクロな N スピンの系を扱う準備のために，スピンが一つの系の平衡状態を調べる．ここでは i 番目のスピンに着目する．磁場中の一つのスピンのエネルギー固有状態は， $\sigma_i = +1, -1$ で指定され，対応するエネルギー固有値は，

$$E_{\sigma_i} = -\mu_B B \sigma_i \quad (3.28)$$

である。具体的には,

$$\begin{aligned} E_{\uparrow(\sigma_i=+1)} &= -\mu_B B \\ E_{\downarrow(\sigma_i=-1)} &= \mu_B B \end{aligned} \quad (3.29)$$

であり, $E_{\uparrow} < E_{\downarrow}$ が成り立つ。また, 2つのエネルギー差は,

$$\Delta E \equiv E_{\downarrow} - E_{\uparrow} = 2\mu_B B \quad (3.30)$$

である。カノニカル分布を応用する際には, まず分配関数を求める。磁場中の一つのスピンの分配関数は, (2.14) から,

$$\begin{aligned} Z_1(T, B) &= \sum_{\sigma_i=\pm 1} e^{-\beta E_{\sigma_i}} = \sum_{\sigma_i=\pm 1} e^{\beta \mu_B B \sigma_i} = e^{\beta \mu_B B} + e^{-\beta \mu_B B} \\ &= e^{-\beta E_{\uparrow}} + e^{-\beta E_{\downarrow}} = 2 \cosh(\beta \mu_B B) \end{aligned} \quad (3.31)$$

となる。⁷⁾ スピンが一つなので, Z に添字 1 をつけた。よって, スピンが磁場と平行, 反平行となる 2つのエネルギー固有状態が出現する確率は, (2.11) よりそれぞれ,

$$\begin{aligned} P_{\uparrow} &= \frac{e^{-\beta E_{\uparrow}}}{Z_1} = \frac{e^{-\beta E_{\uparrow}}}{e^{-\beta E_{\uparrow}} + e^{-\beta E_{\downarrow}}} = \frac{1}{1 + e^{-\beta \Delta E}} \\ P_{\downarrow} &= \frac{e^{-\beta E_{\downarrow}}}{Z_1} = \frac{e^{-\beta E_{\downarrow}}}{e^{-\beta E_{\uparrow}} + e^{-\beta E_{\downarrow}}} = \frac{e^{-\beta \Delta E}}{1 + e^{-\beta \Delta E}} \end{aligned} \quad (3.32)$$

となる。温度が低いとき, 高いときに, これらの確率がどのように振る舞うかを見る。この場合, 確率の表式にある, $e^{-\beta \Delta E}$ という形に注目して, $\beta \Delta E$ という無次元量が 1 に比べて大きい小さいかが, 系の振る舞いを分ける。

まず, $1/\beta \Delta E \ll 1$ とする。つまり, $k_B T \ll \Delta E$ ということだから, 温度が十分に低い領域である。このとき, $e^{-\beta \Delta E} \ll 1$ となることを使うと, (3.32) は,

$$P_{\uparrow} \simeq 1, \quad P_{\downarrow} \simeq 0 \quad (3.33)$$

となる。つまり, 温度が十分に低いとき, 系は, ほぼ確実にエネルギー固有状態 $\sigma_i = +1$ を取ることがわかる。絶対零度では高いエネルギーを持つ反平行状態が出現する確率はゼロである。温度が非常に低ければ, 系はエネルギーの最も低い状態を取ることなので, 直感的にも納得できる。

次に, $1/\beta \Delta E \gg 1$ とする。つまり, $k_B T \gg \Delta E$ ということだから, 温度が十分に高い領域である。このとき, $e^{-\beta \Delta E} \simeq 1$ となることを使うと, (3.32) は,

$$P_{\uparrow} \simeq \frac{1}{2}, \quad P_{\downarrow} \simeq \frac{1}{2} \quad (3.34)$$

となる。つまり, 温度が十分に高いとき, 系は, ほぼ等確率で磁場と平行, 反平行のエネルギー固有状態 $\sigma_i = +1, \sigma_i = -1$ が出現する。温度が非常に高いときには, 系が「熱ゆらぎ」にかき乱されて, 全くデタラメの状態を取ってしまうと考えれば良い。

このように, 低温ではエネルギーがなるべく低いエネルギー固有状態をとろうとし, 高温ではデタラメに近い状態を取ろうとする傾向は, 二準位系だけでなく, 一般の場合にも見られる。

⁷⁾ $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$

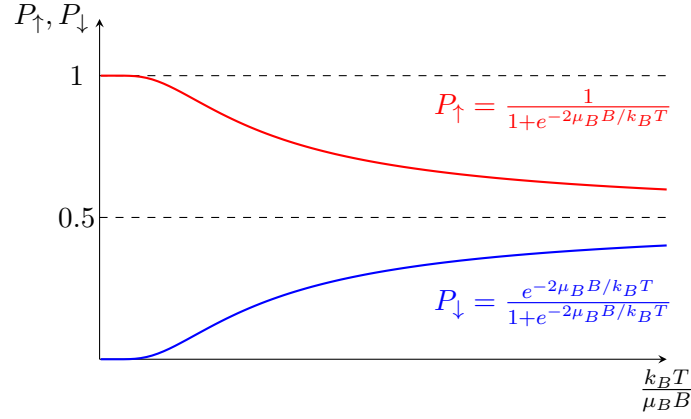


図 3.4: スピンが磁場と平行 (↑) と反平行 (↓) となる確率の温度依存性

カノニカル分布の期待値の表式 (2.16) に従ってスピン $\hat{\sigma}$ の期待値を求めると,

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{\sigma}_i \rangle &= \sum_{\sigma_i=\pm 1} \sigma_i P_{\sigma_i} = \sum_{\sigma_i=\pm 1} \sigma_i \frac{e^{-\beta E_{\sigma_i}}}{Z_1} = \frac{(+1)e^{-\beta E_{\uparrow}} + (-1)e^{-\beta E_{\downarrow}}}{Z_1} \\
 &= \frac{e^{-\beta E_{\uparrow}} - e^{-\beta E_{\downarrow}}}{e^{-\beta E_{\uparrow}} + e^{-\beta E_{\downarrow}}} = \frac{e^{\beta \mu_B B} - e^{-\beta \mu_B B}}{e^{\beta \mu_B B} + e^{-\beta \mu_B B}} \\
 &= \frac{\sinh(\beta \mu_B B)}{\cosh(\beta \mu_B B)} = \tanh(\beta \mu_B B)
 \end{aligned} \tag{3.35}$$

となる.⁸⁾

3.2.4 統計力学的な磁化の定義

相互作用のない N 個のスピンからなる系の平衡状態を考える. 磁気モーメントは, (3.22) から,

$$\hat{\mu} = g\mu_B \hat{S} = g\mu_B \frac{\hat{\sigma}}{2} = \mu_B \hat{\sigma} \tag{3.36}$$

ここで, 1 スピンあたりの**磁化**と呼ばれる物理量を,

$$\hat{m} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mu_B \hat{\sigma}_i \tag{3.37}$$

と定義する. $\mu_B \hat{\sigma}_i$ は, i 番目のスピンの磁気モーメントだから, 磁化は物質全体の磁気モーメントの平均である. 磁化 $\hat{m}$ の期待値は,

$$\langle \hat{m} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mu_B \langle \hat{\sigma}_i \rangle \tag{3.38}$$

となる. 今, スピン間に相互作用がないものとしているので, 独立な部分からなる系の期待値についての性質を使える. $\langle \hat{\sigma}_i \rangle$ は i 番目のスピンがあるとして計算すればよいので, (3.35) を用いて,

$$\langle \hat{m} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mu_B \tanh(\beta \mu_B B) = \mu_B \tanh(\beta \mu_B B) \tag{3.39}$$

⁸⁾ $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$, $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$

を得る．系全体の磁気モーメントの期待値は，

$$\langle \hat{M} \rangle = N\mu_B \tanh(\beta\mu_B B) \quad (3.40)$$

となる．

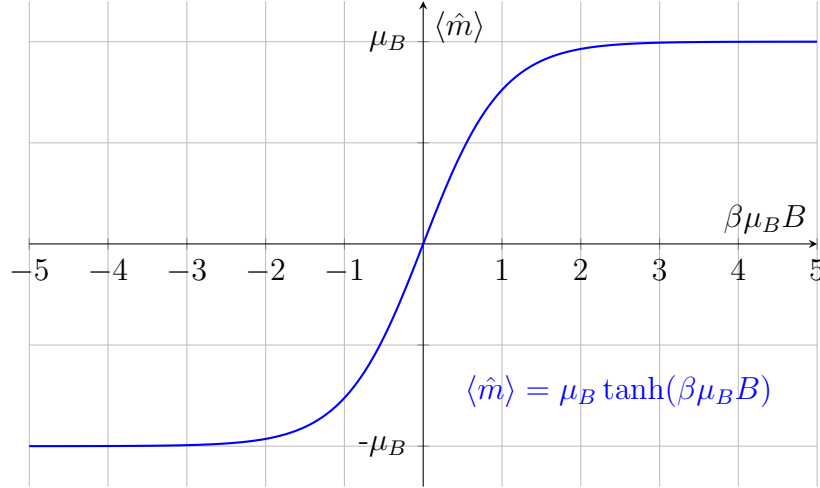


図 3.5: 1 スピンあたりの磁化の期待値 $\langle \hat{m} \rangle = \mu_B \tanh(\beta\mu_B B)$ のグラフ. 横軸: $\beta\mu_B B$

磁化のふるまいは $\langle \hat{m} \rangle = \mu_B \tanh(\beta\mu_B B)$ で図 3.5 に示される．例えば， $\beta = (kT)^{-1}$ を一定に保って磁場 B を変化させると，磁場 B の正負に応じて磁化 $\langle \hat{m} \rangle$ も正負の値をとる．また，磁場の絶対値が大きく $|\beta\mu_B B| = \mu_B |B|/(kT) \gtrsim 2$ となるときには，磁化はほぼ $\pm\mu_B$ という飽和した値をとる．逆に磁場 B を正の値に固定して β を変化させる場合，高温では β が小さく，磁化が小さくなるが，低温では β が大きくなり，磁化が大きくなる．これは，低温では系はエネルギーの低い状態（磁化が大きい状態）を取り，高温では系は乱れた状態をとるという一般的な傾向を示している．このように外部磁場がないときに磁化がゼロで，磁場をかけると磁場と同じ方向の磁化が出現するこの現象を常磁性 (paramagnetism) という．磁場がゼロでも磁化が残る強磁性の現象については，次章で議論される．

3.2.5 熱力学関数としての磁化

1 スピンの分配関数: $Z_1(T, B)$ (3.31) から，系全体の分配関数 $Z = Z_1^N$ は，

$$Z(T, B) = Z_1(T, B)^N = (2 \cosh(\beta\mu_B B))^N \quad (3.41)$$

となる．(2.15) から，自由エネルギーは，

$$F(T, B) = -\frac{1}{\beta} \ln Z(T, B) \quad (3.42)$$

となる． $F(T, B)$ の関数はギブスの自由エネルギーに対応することに注意して， F を F_G で表記し，

$$\begin{aligned} F_G(T, B) &= -\frac{1}{\beta} \ln Z(T, B) = -\frac{1}{\beta} \ln Z_1(T, B)^N \\ &= -\frac{1}{\beta} \ln (2 \cosh(\beta\mu_B B))^N = -\frac{N}{\beta} \ln (2 \cosh(\beta\mu_B B)) \end{aligned} \quad (3.43)$$

分配関数 $Z(T, B)$ から得られる熱力学量は, $F_G(T, B)$ で, (T, H) の関数である. つまり, 1.7.4 節での議論から, 自由エネルギー F_G はギブスの自由エネルギーに類した量である. こうして,

$$M(T, H) = -\frac{\partial F_G(T, H)}{\mu_0 \partial H} \quad (1.64)$$

(1.64) から, 磁化 $M(T, B)$ は,

$$\begin{aligned} M(T, B) &= -\frac{\partial F_G(T, B)}{\partial B} = -\frac{\partial}{\partial B} \left(-\frac{N}{\beta} \ln(2 \cosh(\beta \mu_B B)) \right) \\ &= \frac{N}{\beta} \frac{2\beta \mu_B \sinh(\beta \mu_B B)}{2 \cosh(\beta \mu_B B)} = N \mu_B \tanh(\beta \mu_B B) \end{aligned} \quad (3.44)$$

これは, 統計力学の計算で求めた (3.40) の結果と一致している.

3.2.6 磁気モーメントの簡略化

次章から Ising モデルという結晶格子を成す各原子の持つスピン自由度だけに着目した理論的模型を扱う. このモデルでは μ_0, μ_B などの物理定数は登場しない. そこで, この係数を含めたものまでを磁場 h とし,

$$h \equiv \mu_B B \quad (3.45)$$

と定義する.⁹⁾ ¹⁰⁾ すなわち 1 スピンのゼーマン項は (3.24) から,

$$\hat{H}_z = -\mu_B B \hat{\sigma}_z = -h \hat{\sigma}_z \quad (3.46)$$

となり, そのエネルギー固有値はスピン変数 $\sigma_i = \pm 1$ を用いて (3.25) から,

$$E_{\sigma_i} = -h \sigma_i \quad (3.47)$$

と書かれる. N 個の電子に相互作用がないときには, 全系のエネルギー固有値は (3.47) を足し合わせた

$$E_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)} = -h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (3.48)$$

となる. 磁場中の一つのスピンの分配関数は (3.31) から,

$$Z_1(T, h) = \sum_{\sigma_i = \pm 1} e^{-\beta E_{\sigma_i}} = 2 \cosh(\beta h) \quad (3.49)$$

となる. スピン $\hat{\sigma}_i$ の期待値をカノニカル分布の期待値の表式を用いて求めると (3.35) から,

$$\langle \hat{\sigma}_i \rangle = \sum_{\sigma_i = \pm 1} \sigma_i \frac{e^{-\beta E_{\sigma_i}}}{Z_1} = \tanh(\beta h) \quad (3.50)$$

となる. 磁場に μ_B を取り込んだので, 磁気モーメントは (3.36) から,

$$\hat{\mu} = \hat{\sigma} \quad (3.51)$$

⁹⁾ 真空中では, $B = \mu_0 H$. 磁性体中では, $B = \mu_0(H + M)$.

¹⁰⁾ 正確に言えば, $h \equiv \frac{1}{2} g \mu_B B$

となる。(4.18)と同様に、1 スピンあたりの磁化と呼ばれる物理量を、

$$\hat{m} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{\sigma}_i \quad (3.52)$$

と定義する。磁化 $\hat{m}$ の期待値は、

$$m(T, h) := \langle \hat{m} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle \hat{\sigma}_i \rangle = \tanh(\beta h) \quad (3.53)$$

となる。これ以降、期待値 $m(T, h)$ のことも磁化と呼ぶ。磁化とは、「系がどの程度磁石になっているか」の目安である。

3.2.7 自由エネルギー密度

分配関数 Z から求められる自由エネルギー F_G は、 (T, h, N) の関数であるが、示量変数は粒子数 N のみであるから、 F_G は N に比例している。¹¹⁾ そこで、粒子数あたりの自由エネルギー密度を定義すると便利である。

$$f(T, h) := \frac{F(T, h)}{N} = -\frac{1}{N\beta} \ln Z \quad (3.54)$$

と定義する。これを磁場 h で微分すると、

$$\begin{aligned} -\frac{\partial f(T, h)}{\partial h} &= \frac{\partial}{\partial h} \frac{1}{N\beta} \ln Z(T, h) = \frac{1}{N\beta} \frac{\partial}{\partial h} \ln Z_1(T, h)^N \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h} \ln(2 \cosh(\beta h)) = \tanh(\beta h) \end{aligned} \quad (3.55)$$

となる。すなわち 1 スピンあたりの磁化は (3.53) から、自由エネルギー密度の磁場に関する微分で、

$$m(T, h) = -\frac{\partial f(T, h)}{\partial h} \quad (3.56)$$

と計算できる。系全体の磁化は、 N 倍されるので、

$$\begin{aligned} M(T, h) &= Nm(T, h) = -N \frac{\partial f(T, h)}{\partial h} \\ &= -\frac{\partial F(T, h)}{\partial h} \end{aligned} \quad (3.57)$$

となる。すなわち $F(T, h)$ の全微分系は、

$$dF(T, h) = -S(T, h) dT - M(T, h) dh \quad (3.58)$$

である。示量変数の磁化 M に共軛な示強変数は磁場 h である。

¹¹⁾ これ以降ギブスの自由エネルギーに対応する F_G を単に F と表記し、自由エネルギーと呼ぶ。

第4章 相互作用のある系の統計力学

4.1 強磁性 Ising モデル

4.1.1 強磁性体のモデル化

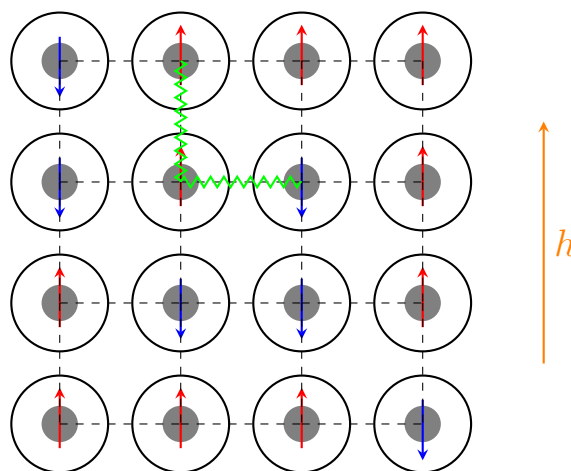


図 4.1: 強磁性体の Ising モデルのスピンの配位. 格子点 i のスピンを $\sigma_i = \pm 1$ で表し, スピン変数 σ_i に対応する物理量を $\hat{\sigma}_i$ と書く.

絶縁性の強磁性体の簡単なモデルを考えたい. 結晶中の各々の原子が一つずつの不対電子を持っているとする. これらの電子は原子の上に束縛されており, スピンの自由度だけを持っている. 各々の格子点には, 上向きと下向きの2つの状態を取るスピンの乗っている. 格子点 i のスピンを $\sigma_i = \pm 1$ で表し, スピン変数 σ_i に対応する物理量を $\hat{\sigma}_i$ と書く.

系のエネルギー固有状態は, 全ての格子点のスピンの変数を $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)$ と列挙することで指定できる. このようなスピンの並びのことを, スピン配位と呼ぶ. 各々のスピンの状態を取るから, スピン配位の総数は 2^N である. スピン配位 $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)$ に対応するエネルギー固有値を

$$E_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (4.1)$$

とする. 第二項は既に3章で議論した外部磁場とこのスピンの相互作用のエネルギーである. これに第一項の隣り合ったスピンの間にスピンの揃えようとする相互作用の項が加わっている. このとき, $\sum_{\langle i, j \rangle}$ は, i の最近接格子点についての和を表している. Ising モデルの場合, 磁場は相互作用する成分 z 方向にかかるものとする.

ここでは, 相互作用は最近接格子点間だけで考え, その大きさを J とする. 交換相互作用定数 J

は正とする. 隣り合う格子点の組 i, j に関わる相互作用を取り出すと,

$$-J\sigma_i\sigma_j = \begin{cases} -J, & \sigma_i = \sigma_j \text{ のとき} \\ J, & \sigma_i \neq \sigma_j \text{ のとき} \end{cases} \quad (4.2)$$

となる. つまり, 隣り合う格子点のスピンが揃う方がエネルギーは下がる. このように互いにスピンを揃えようとする相互作用を, 強磁性的相互作用という. すべてのスピンが揃っている場合 ($\sigma_1 = \sigma_2 = \dots = \sigma_N = \pm 1$) に, エネルギーが最も低くなり, 基底状態を与えるので強磁性モデルと呼ばれる.

4.1.2 相互作用がある系の分配関数

系の分配関数は, 全てのスピン配位に対するエネルギー固有値の和を取ることで,

$$\begin{aligned} Z(T, h) &= \sum_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)} e^{-\beta E(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)} \\ &= \sum_{\sigma_1=\pm 1} \sum_{\sigma_2=\pm 1} \dots \sum_{\sigma_N=\pm 1} e^{-\beta(-J \sum_{\langle i, j \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i=1}^N \sigma_i)} \end{aligned} \quad (4.3)$$

となる. これを求めるためには, $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N) = (-, -, \dots, -) \sim (+, +, \dots, +)$ までの 2^N 通りのスピン配位に対して和を取る必要がある. これまで相互作用がない場合には, 1 スピンの分配関数 Z_1 を求めて, $Z = (Z_1)^N$ として独立に計算することができた. ここでは N 個のスピン間に相互作用があり, 多体問題となるので分配関数の和を取るのが困難になる. これを計算するために次節では, 平均場近似という近似を導入する.

4.2 Ising モデルの平均場近似

4.2.1 平均場近似の考え方

平均場近似を Ising モデルに付いて解説する. 基本的な方針は, 図に示すように, 一つのスピンのみに着目し, それと相互作用している周りのスピンの自由度は平均値で置き換えてしまうということである. すると自由度は本質的には一つだけになり, 分配関数の計算に必要な状態の和の数が 2^N から 2 に大幅に縮約される.

Ising モデルのエネルギー固有値を改めて書くと,

$$E_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (4.1)$$

分配関数の計算を行う際に問題となるのは, 相互作用項の扱いである. 系のエネルギーの中から, i 番目のスピン σ_i に関する部分を抜き出すと,

$$\begin{aligned} E_i &= -J\sigma_i \sum_{j \in (\text{n.n. of } i)} \sigma_j - h\sigma_i \\ &= -\left(J \sum_{j=1}^z \sigma_j + h \right) \sigma_i \end{aligned} \quad (4.4)$$

となる。このとき、 $\sum_{j \in (\text{n.n. of } i)}$ は i の最近接格子点 (nearest neighbor ; n.n.) についての和を表している。ここで、 z は i 番目のスピン σ_i に隣接するスピンの数である。¹⁾

$$J \sum_{j=1}^z \sigma_j \quad (4.5)$$

は、スピン i と相互作用する周りのスピンの、スピン i に作用する有効磁場を作っているとみなせる。外部磁場 h は定数だが、 $J \sum_{j=1}^z \sigma_j$ はスピン配位に応じて値が変わる揺らぎを持った量である。平均場近似は、周りのスピン σ_j をその平均的な磁化 m で置き換える近似である。よってスピン σ_i にかかる有効磁場は、

$$J \sum_{j=1}^z \sigma_j \rightarrow J \sum_{j=1}^z \langle \sigma_j \rangle = Jzm \quad (4.6)$$

となる。スピン σ_i に関するエネルギーは (4.4) から、

$$E_i \approx -(Jzm + h)\sigma_i \quad (4.7)$$

という形になる。このエネルギーの形を見ると、周囲のスピンの期待値からくる Jzm という量だが、外部磁場による h と対等な働きをしている。そこで、 Jzm のことを、平均場あるいは分子場と呼ぶ。

4.2.2 自己無撞着方程式

i 番目のスピンのスピンの 1 粒子分配関数は (4.7) から、

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sum_{\sigma_i=\pm 1} e^{-\beta E_i} = \sum_{\sigma_i=\pm 1} e^{\beta(Jzm+h)\sigma_i} \\ &= e^{\beta(Jzm+h)} + e^{-\beta(Jzm+h)} = 2 \cosh(\beta(Jzm+h)) \end{aligned} \quad (4.8)$$

となる。スピン σ_i の期待値は、

$$\begin{aligned} m = \langle \sigma_i \rangle &= \sum_{\sigma_i=\pm 1} \sigma_i \frac{e^{-\beta E_i}}{Z_1} = \frac{1}{Z_1} \sum_{\sigma_i=\pm 1} \sigma_i e^{\beta(Jzm+h)\sigma_i} \\ &= \frac{1}{\beta Z_1} \frac{\partial Z_1}{\partial h} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h} \ln Z_1 = \tanh(\beta(Jzm+h)) \end{aligned} \quad (4.9)$$

と分配関数を用いて計算できる。隣のスピンの期待値の磁化 m で置き換えて分配関数導き、スピンの期待値は平均場近似で置き換えた m を使った分配関数から求められた。

$$m = \tanh(\beta(Jzm+h)) \quad (4.10)$$

は自己矛盾の無い方程式ということで、自己無撞着方程式 (self-consistent equation) と呼ばれる。

¹⁾ つまり、 z は最近接格子点の数である。具体的には、2 次元正方格子の場合、 $z = 4$ 、3 次元立方格子の場合、 $z = 6$ である。

4.3 自己無撞着方程式の解

4.3.1 高温 ($\beta Jz \leq 1$) の場合

自己無撞着方程式 $m = \tanh(\beta(Jzm + h))$ の解を求める．方程式の両辺を m の関数としてグラフを書くことで解の定性的な振る舞いを調べることができる． $h = 0$ の場合，自己無撞着方程式は，

$$m = \tanh(\beta Jzm) \quad (4.11)$$

となる． $y = m$ と $y = \tanh(\beta Jzm)$ のグラフの交点を調べることで解の振る舞いを見る． $y = \tanh(\beta Jzm)$ のグラフの原点での傾きは， βJz である． $\beta Jz \leq 1$ の場合，つまり $T \geq Jz/k_B$ の高温領域のとき， $y = \tanh(\beta Jzm)$ のグラフは， $y = m$ のグラフと交わる点が $m = 0$ しか持たない．これは高温でのランダムな状態，常磁性状態を表している．

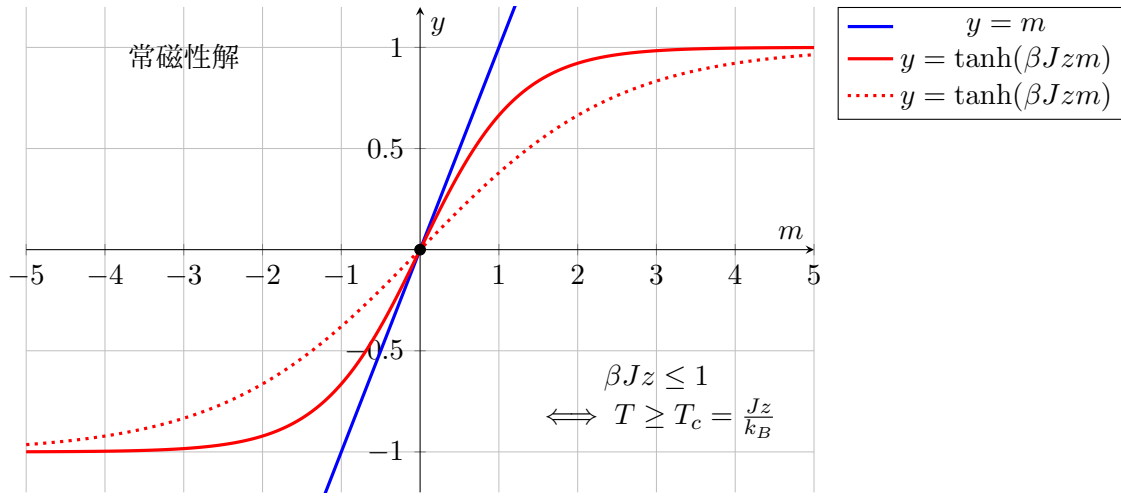


図 4.2: $m = \tanh(\beta Jzm)$ のグラフ． $\beta Jz \leq 1$ の場合，解は $m = 0$ のみ．

4.3.2 低温 ($\beta Jz > 1$) の場合

一方， $\beta Jz > 1$ の場合，つまり $T < Jz/k_B$ の低温領域のとき， $y = \tanh(\beta Jzm)$ のグラフは， $y = m$ のグラフと交わる点が $m = 0$ に加えて，新たにゼロでない解，

$$m = \pm m_0(T) \quad (4.12)$$

が出現する．これらは磁場がゼロであるにも関わらず出現するため自発磁化と呼ばれる．自己無撞着方程式の解は，

$$T_c = \frac{Jz}{k_B} \quad (4.13)$$

を境にして振る舞いが変わる．強磁性解が現れる温度 T_c を転移温度またはキュリー温度と呼ぶ．

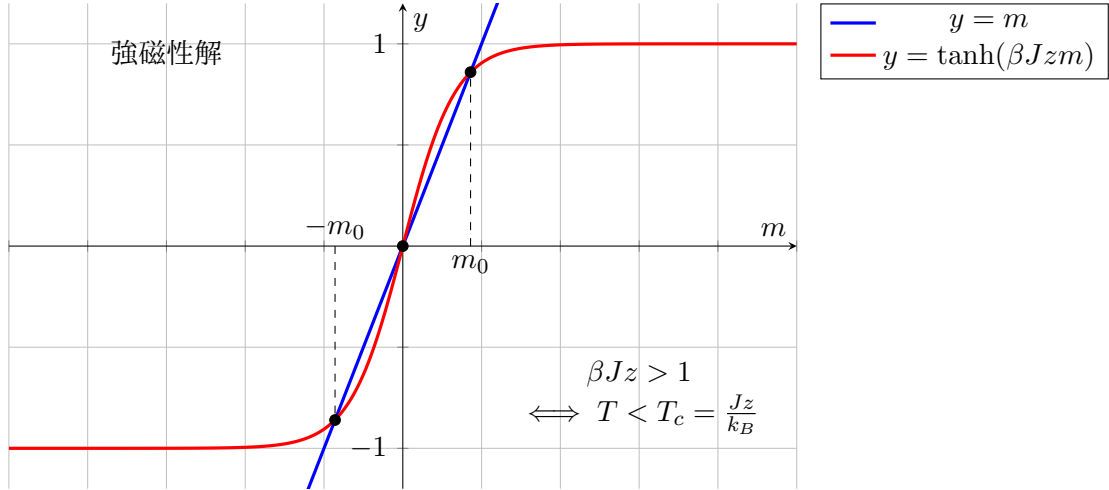


図 4.3: $\beta J z > 1$ の場合, $m \neq 0$ の点は, $y = \tanh(\beta J z m)$ のグラフの傾きが 1 よりも大きいため, $y = \tanh(\beta J z m)$ のグラフと $y = m$ のグラフが交わる点が複数存在する.

このように, 隣のスピンを平均値に置き換えるという非常に荒っぽい近似を行ったにもかかわらず, 相転移があることを捉えていて, その転移温度も求めることができる. また温度によってどういった磁化が出ることも教えてくれる.

4.4 平均場近似での臨界現象

4.4.1 臨界指数

自発磁化や帯磁率は $T - T_c$ のべき乗則で振る舞う. このべき乗則の指数を臨界指数と呼ぶ. 臨界温度からのずれを

$$t \equiv \frac{T - T_c}{T_c} \quad (4.14)$$

で表した場合, 自発磁化の出現の指数には β_1 が用いられ,

$$m \propto |t|^{\beta_1} \quad (4.15)$$

と表される. 転移温度よりもわずかに低温側では自発磁化は小さいので, 自己無撞着方程式 (4.11) の右辺を展開することができて,

$$m = \tanh(\beta J z m) \approx \beta J z m - \frac{1}{3}(\beta J z m)^3 \quad (4.16)$$

となる.²⁾ これを m について解くと,

$$m = \sqrt{3 \frac{\beta J z - 1}{(\beta J z)^3}} \quad (4.17)$$

²⁾ $\tanh(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \dots$

となる． $T_c/T = \beta Jz$ を用いて整理すると，

$$\begin{aligned} m &= \sqrt{3} \left(\frac{T}{T_c} \right) \left(1 - \frac{T}{T_c} \right)^{1/2} \\ &\sim \sqrt{3} \sqrt{\frac{T_c - T}{T_c}} \end{aligned} \quad (4.18)$$

となる．このように，臨界指数 $\beta_1 = 1/2$ となる．臨界指数 β_1 の実験的な値は，

$$\beta_1 \approx 0.325 \quad (4.19)$$

に近い値が得られて，これは物質によらず普遍的な定数である．つまり，水も磁石も臨界点周りの冪の振る舞いを見るだけではほとんど同じである．これをユニバーサリティという．

4.4.2 自発磁化の振る舞い

自発磁化 $m(T)$ の温度依存性を図示すると，図4.4のようになる． $T > T_c$ の高温側では， $m = 0$ ．つまり自発磁化はゼロである． $T < T_c$ の低温側では，自発磁化が出現する． $T = T_c$ で $m = 0$ の解が不安定化し， $T < T_c$ で $m = \pm m_0(T)$ の解が現れる． $T < T_c$ かつ T_c 近傍での $m(T)$ の振る舞いは (4.18) から，温度を T_c から下げると $m(T)$ の大きさは $\sqrt{T_c - T}$ に比例して増加する．

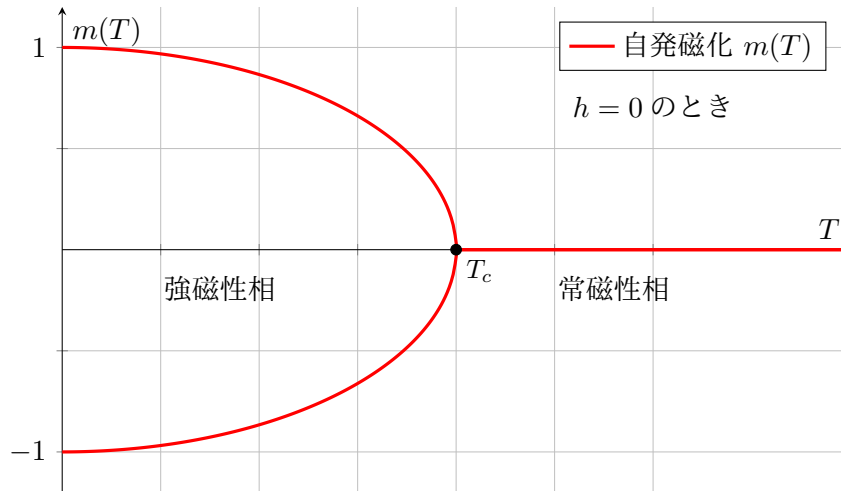


図 4.4: 外部磁場 $h = 0$ のときの自発磁化 m と温度 T の関係

4.4.3 自発的対称性の破れ

常磁性で持っていたスピン反転対称性は転移温度より低い領域で自発的に破れ，磁化は正か負のいずれかを選ぶ．転移温度より低い領域での磁化が0である状態は非常に不安定で少しでも磁場がかかるとスピンはそちらの方向に一齐に向く．スピンの反転に対して元のエネルギー固有値や自由エネルギーは反転に対して対称であるが，自発磁化の生じた状態はスピンの反転に対する対称性を破る．この現象は，系が（外部磁場の助けを借りず）温度を下げるだけで系の対称性が自発的に破れるので，自発的対称性の破れと呼ばれる．

参考文献

- [1] 清水明：熱力学の基礎
- [2] 田崎晴明：統計力学 I II
- [3] 高橋和孝：熱力学・統計力学 熱をめぐる諸相
- [4] 高橋和孝・西森秀稔：相転移・臨界現象とくりこみ群
- [5] 宮下精二：基幹講座 物理学 統計力学
- [6] 宮下精二：相転移・臨界現象
- [7] 岸根順一郎：物理学レクチャーコース 熱力学
- [8] 岸根順一郎：量子と統計の物理
- [9] 坂本真人：場の量子論 不変性と自由場を中心にして
- [10] 寺崎一郎：物理学アドバンストシリーズ 固体物理学
- [11] 西森秀稔：相転移・臨界現象の統計物理学